

出口管制反制：关键矿产战略博弈、供应链韧性与海关风险防控研究

海关风险防控局专题研究组

2026 年 7 月

本报告以中国反制视角为主线，系统研究关键矿产出口管制的战略逻辑、法律体系、国别政策、多边机制、资源与技术应对、市场影响、国防供应链以及未来展望。全文共七篇十五章，总计约 12 万字，内含数据图表 10 幅、多维对照表 30 余张，为海关风险防控提供专业、深度、前瞻的参考。

Table of Contents

出口管制反制：关键矿产战略博弈、供应链韧性与海关风险防控研究

导论

0.1 研究背景：中美战略竞争下“资源反制”的崛起

进入 21 世纪第三个十年，全球战略竞争格局发生了结构性重塑。以半导体、人工智能、量子计算为代表的尖端技术领域成为大国博弈的核心战场，而支撑这些技术的底层物质基础——关键矿产——正从产业链的后台走向地缘政治的前台。2023 年 8 月

1日，中国商务部、海关总署联合公告，对镓、锗相关物项实施出口管制，标志着中国正式将关键矿产纳入出口管制反制工具箱。此后不到三年间，管制范围从镓锗扩展到石墨、锑、钨、碲、中重稀土，乃至稀土冶炼分离技术与域外管辖，形成了一套层次分明、工具齐全、法制化程度不断提升的反制体系。

这场“静默但致命”的反制（虎嗅，2025）并非孤立事件，而是对美欧持续加码对华技术封锁的对等回应。美国自特朗普政府时期起，通过实体清单、外国直接产品规则（FDPR）、芯片与科学法案等手段，系统性限制中国获取先进半导体与相关技术。拜登政府延续并强化了这一路线，联合盟友构建“小院高墙”。在此背景下，中国选择在更上游——原材料的原材料——发起反制，其逻辑清晰而有力：如果说半导体是数字时代的“石油”，那么镓、锗、稀土就是半导体产业的“氧气”——不可或缺而高度集中。中国以资源禀赋与加工技术优势构筑的“反制筹码”，正在重塑全球关键矿产供应链的博弈规则。

0.2 问题意识与研究价值：为何从海关风险防控视角切入

既有研究多从国际关系、产业经济学或法学视角分析出口管制与关键矿产问题，而本报告选择从海关风险防控的独特视角切入，基于以下判断：

第一，海关是出口管制的“最后一道闸门”。无论法律法规如何精密设计，管制效果最终取决于口岸执法的有效性——许可证核验、物项归类、最终用户审查、风险布控——每一个环节的不确定性都可能导致管制效力的衰减。

第二，“绕道转口”是管制的天然克星。 镓锗锑的出口管制已催生第三国中转、伪报品名、低报价格等规避行为。海关拥有跨境货物数据的全景视角，是识别此类行为的第一道防线和情报预警的最前沿。

第三，“无形技术转移”对传统海关监管范式构成全新挑战。 2025 年 10 月稀土加工技术出口管制的实施，意味着海关不仅要管住“有形物项”，还需探索对技术、软件、数据的监管能力建设。

第四，海关数据是战略决策的基础设施。 出口流向、价格异常、企业行为模式等海关大数据可为产业安全预警和反制效果评估提供定量支撑。

0.3 核心概念界定

出口管制：一国依据法律法规，对特定物项（包括货物、技术、软件、服务）的出口或再出口实施许可或其他限制措施的行政行为。中国的出口管制法律框架以 2020 年《出口管制法》为基石。

反制与对等反制：当一国受到他国不合理的贸易或技术限制时，采取的对等或相应措施。本报告中的“反制”特指中国运用出口管制工具，针对美欧对华技术封锁采取的以关键矿产为核心的响应措施。

关键矿产：对一国经济或国家安全至关重要，但供应链容易中断的非燃料矿物或矿物材料（USGS 定义）。本报告聚焦的中国反制性矿产包括稀土（镧系+钪钇）、镓、锗、锑、钨、石墨及稀土冶炼加工技术。

两用物项：既可民用又可军用的货物、技术和服务的统称。中国《两用物项出口管制条例》（2024）建立了覆盖审查、许可、最终用户管理的完整制度。

长臂管辖与域外管辖：一国将其法律适用于境外主体或行为的做法。美国通过 FDPR 等工具扩展其出口管制法的域外效力；中国 2025 年首次通过“0.1%含量规则”对外国生产产品主张管辖，标志着域外管辖的反向延伸。

0.4 研究方法数据来源

本报告以定性分析为主、定量分析为辅，综合运用政策文本分析、比较制度分析、产业链分析与情景推演等方法。数据来源包括：中国商务部、海关总署公开发布的法规公告与贸易数据；美国地质调查局（USGS）矿物年鉴；国际能源署（IEA）《全球关键矿产展望 2025》；大西洋理事会、CSIS、Carnegie 等智库研究报告；国内外券商行业研究报告；学术期刊论文；公开市场数据（Fastmarkets、Asian Metal 等）。

0.5 报告结构与阅读指引

本报告共设七篇十五章，外加导论与附录。**第一篇**梳理全球出口管制历史演进与中国“三重卡位”的理论逻辑；**第二篇**比较中外法律体系与制度工具；**第三篇**研判国别战略与多边机制博弈；**第四篇**深入资源、技术与产业应对路径；**第五篇**评估市场影响与企业合规重塑；**第六篇**聚焦国防供应链与战略储备博弈；**第七篇**提供 2030 展望、国家战略建议与海关风险防控专项方案。各章末尾设【海关关注】专栏，为海关监管与风险防控提供行动参考。

第 1 章 全球出口管制与反制的历史演进

1.1 冷战遗产：巴统与瓦森纳安排的管制逻辑

出口管制作为大国竞争的工具，其现代形态可追溯至冷战初期。1949 年，以美国为首的 17 个西方国家成立“多边出口管制统筹委员会”（COCOM，俗称“巴统”），核心目的是阻止敏感技术与物资流向苏联及其盟国。巴统管制清单涵盖武器、核材料、工业设备三大类，中国于 1952 年被列入管制对象。

1994 年巴统解散后，其职能由 1996 年成立的“瓦森纳安排”（Wassenaar Arrangement）承继。瓦森纳安排的本质是一个非约束性的多边信息共享与协调机制，42 个参与国就常规武器及两用物项和技术的出口管制进行通报与协商。瓦森纳安排将镓、锗相关物项纳入其管制清单，美欧等参与国均采纳了该做法，这是中国实施镓锗出口管制时援引的国际法依据（商务部，2023）。

【海关关注】 - 瓦森纳安排管制清单是判别两用物项的重要参照标准，口岸归类时需比对瓦森纳编码与中国管制清单 - 参与国之间互相通报机制可提供敏感目的国流向情报 - 非参与国中转可能成为规避瓦森纳管制的灰色路径，需要加强原产地与运输路线核查

1.2 美国对华科技管制的升级路径

美国对华出口管制经历了从“保持技术代差”到“遏制技术赶超”的演变。关键点包括：

1990 年代：以《出口管理条例》（EAR）为基础框架，对中国实施长期武器禁运和两用物项管制。

2018年起（特朗普政府）：引入实体清单（Entity List）大规模增列中国高科技企业，尤其是华为与中芯国际的上榜，将出口管制从物项层面升级为实体层面。

2020年：出台外国直接产品规则（FDPR），将美国技术或软件“直接产品”的域外交易纳入管辖——即使产品在美国境外制造，只要使用了受控的美国技术或软件，即需美国许可。这一规则直接打击华为的芯片供应链。

2022年10月7日规则（拜登政府）：实施全面对华半导体出口管制，限制先进计算芯片、半导体制造设备和相关技术、软件、人员。此后多次修订升级，管制的“小院高墙”不断加高。

2025年：美国将出口管制进一步扩展至人工智能模型权重和特定生物技术领域。

美国管制的“工具箱”日益丰富：实体清单、军事最终用户/最终用途规则（MEU规则）、FDPR、最低含量规则（de minimis）、以及通过盟友协调实施的多边管制。这套体系的特点在于其“长臂”属性——通过技术与产业链的全球嵌套，美国的管制效力远超其领土边界。

1.3 从“被动承压”到“主动反制”：中国工具箱的形成

面对美国持续升级的科技封锁，中国的应对经历了三个阶段的战略转变：

第一阶段（2018—2020）：制度奠基。2020年10月，全国人大常委会通过《出口管制法》，同年12月1日施行，标志着中国出口管制从分散的行政法规走向统一的法律体系。同期，《不可靠实体清单规定》（2020年9月）和《反外国制裁法》（2021年6月）相继出台，为中国反制提供了多层次法律武器。

第二阶段（2023—2024）：精准出击。2023年8月1日，镓锗出口管制正式实施——中国首次将特定物项管制明确定位于“维护国家安全和利益”。石墨（2023年10月）、锑及超硬材料（2024年8月）相继纳入管制。2024年12月，商务部第46号公告出台，明确禁止两用物项向美国军事最终用户出口，并规定镓、锗、锑等对美出口“原则上不予许可”，将反制的精度从物项维度提至国别维度。

第三阶段（2025—）：体系化与域外化。2025年2月管制扩展至钨和锑，4月新增7类中重稀土（钐、钆、铽、镝、钕、铕、钇）及相关产品（涉及33个HS编码）。2025年10月9日，管制从物项延伸至**加工技术和域外管辖**：任何外国制造产品中，含中国稀土成分 $\geq 0.1\%$ 或使用中国稀土加工技术者，需向中国商务部申请出口许可——中国首次对外国生产产品主张管辖权，其法律逻辑与美国FDPR的“技术溯源”高度相似，堪称“反向FDPR”。

2025年11月，中美磋商后中国暂停10月9日的扩围措施、恢复通用许可，但46号公告第一条（禁止向美军事最终用户出口两用物项）和18号公告（7类中重稀土管制）始终保持有效，构成“进可攻、退可守”的弹性态势。

图0-1 中国关键矿产出口管制政策演进大事记（2020—2026）

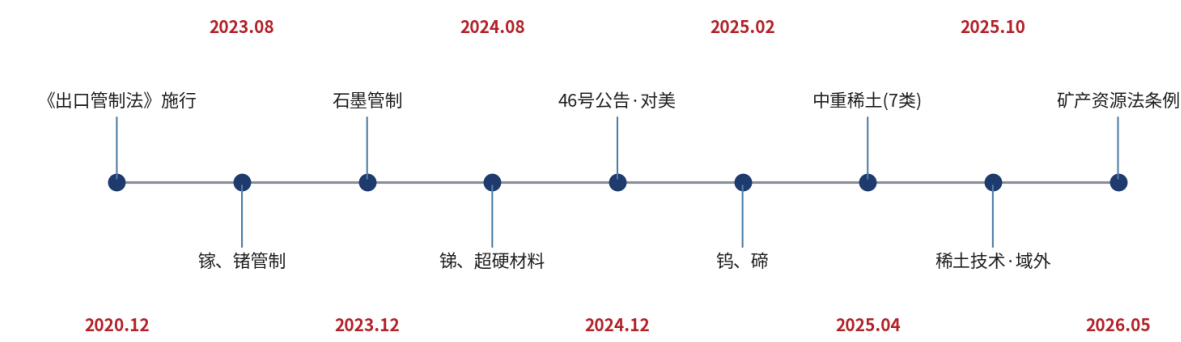


图 0-1 中国关键矿产出口管制政策演进大事记（2020—2026）

1.4 反制作为国家安全与外交政策工具的属性升级

中国关键矿产出口管制从零星措施演进为系统性反制工具，其属性升级体现在三个维度：

法律属性升级： 从行政公告走向法律授权。管制不再是一纸公告，而是嵌入《出口管制法》《两用物项出口管制条例》《矿产资源法实施条例》的法定制度安排。

工具属性升级： 从单一物项管控走向“物项+实体+用途+国别+技术”五维组合。这套“组合拳”的精密程度已接近美国的 EAR 管制架构。

战略属性升级： 从被动的“对等反制”走向主动的“筹码积累”。管制背后的逻辑不仅仅是“以牙还牙”，而更是通过制造“供应焦虑”迫使对方正视中方的议价能力。

【海关关注】 - 管制物项阶段性扩围导致口岸 HS 编码清单持续更新，一线执法人员需实时掌握最新目录 - “原则上不予许可”并非绝对禁止，个案审查空间的存在意味着许可真实性核验为关键环节 - 域外管辖条款将含中国成分的外国产品纳入监管，通关中需探索“成分声明”核查机制 - 不同管制物项的管制强度（全面禁止/原则上不予许可/常规许可）各有不同，风险参数需分层配置

第2章 关键矿产的战略价值与“三重卡位”逻辑

2.1 关键矿产的定义、分类与战略属性

关键矿产是以稀有、分散和稀土元素为主体，能保障战略性新兴产业发展、有供应链中断风险的具有一定政治属性和安全属性的金属和矿物（中国科学院，2022）。

其认定标准随时代演变，21 世纪以来综合考量了国防安全、经济重要性和供应风险三个维度。全球关键矿产总量已超过 60 种，几乎涵盖了所有稀有、分散、稀土和稀贵元素。

矿产

核心用途

供应风险特征

稀土（钕镨镱铽等）

永磁体（电动汽车、风电、导弹制导）

冶炼分离高度集中于中国

镓

砷化镓/氮化镓半导体（射频、LED、雷达）

伴生于铝土矿，中国产量约 98%

锗

光纤、红外光学、半导体

伴生于铅锌矿/煤，中国产量约 60%

铟

阻燃剂、铅酸电池、弹药

中国产量约 48%，美依赖度极高

钨

硬质合金、穿甲弹

中国产量约 80%

石墨

锂电池负极、耐火材料

中国开采约 65%，加工约 90%

数据来源：（USGS）、（IEA，2025），作者整理。

2.2 全球资源禀赋与供应集中度地图

关键矿产的供给集中度呈现“双峰”特征：**开采**具有一定集中度，但**冶炼分离**集中度极高：

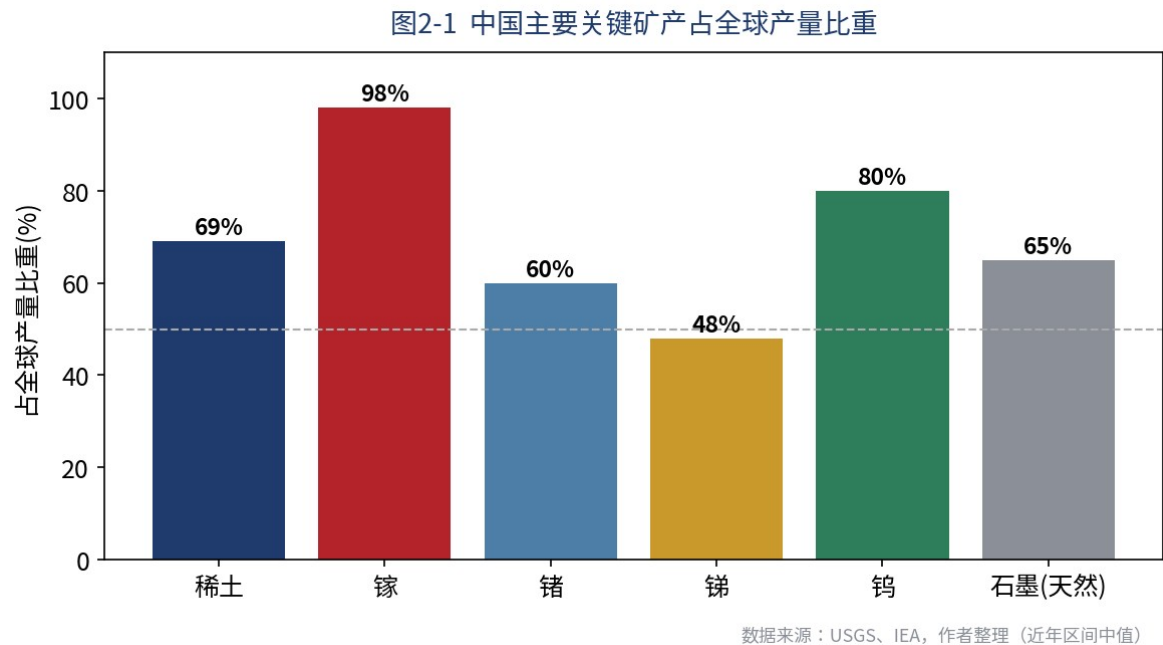


图 2-1 中国主要关键矿产占全球产量比重

产量占比仅揭示了故事的一半。更关键的是加工环节的集中度：

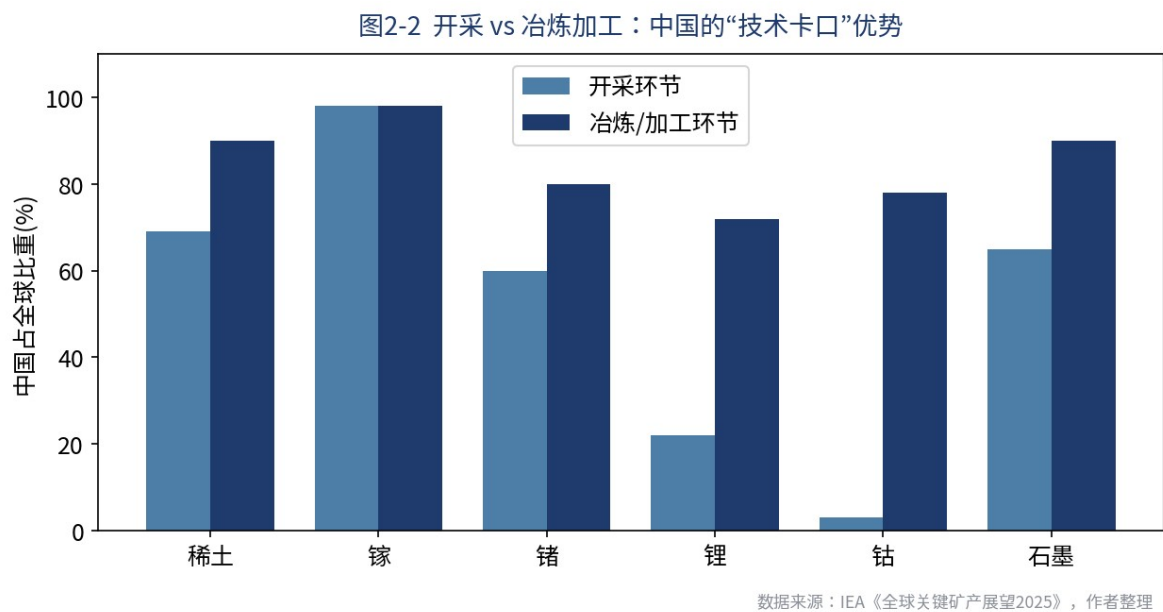


图 2-2 开采与冶炼加工：中国的“技术卡口”优势

以锂和钴为例：虽然中国在锂的开采环节仅占约 22%、钴约 3%，但冶炼加工份额分别达到约 72%和约 78%。即使海外开发了新的矿山，其产品命运在很大程度上仍取决于中国的加工产能。这种“技术卡口”是比资源禀赋更具结构性的竞争优势——重建冶炼产能需要数年时间、巨额投资和复杂的环保审批。

2.3 “三重卡位”：镓锗、稀土、钨铋

据产业分析（虎嗅，2025），中国关键矿产出口管制遵循了一种清晰的“分层卡位”逻辑：

第一层：镓和锗——战略武器。 镓在射频器件领域几乎没有可替代的材料，而射频器件是 5G 通信、相控阵雷达的核心。锗在红外光学和光纤领域同样地位稳固。两种矿产“不可或缺”且中国份额极高（镓约 98%、锗约 60%），属于典型的“卡脖子”物项。2023 年 8 月的镓锗管制，是中国首次将资源禀赋转化为“战略筹码”的实战检验。

第二层：稀土——体系武器。 如果说镓锗打击的是特定产业，稀土则覆盖整个先进制造业体系。从电动汽车驱动电机、风力发电机组到导弹制导系统和战斗机雷达，高性能永磁体几乎无处不在——而制造这些磁体的镨、钕、镝、铽等中重稀土，其冶炼分离技术高度集中于中国。

第三层：钨、铋——经济武器。 钨是“工业牙齿”——没有钨基硬质合金，现代金属切削加工几乎无法运转。铋是“防火壁垒”——阻燃材料的关键组分。它们的共同角色不是打一场短促的供应链战争，而是“在全球制造业升级的长周期里，让所有竞

争者都绕不开我”（虎嗅，2025）。2024 年 8 月的镱管制效果立竿见影：中国对美镱出口量暴跌约 97%，全球镱价飙升约 200%。

2.4 中国的枢纽地位与“技术卡口”

中国在全球关键矿产供应链中的枢纽地位并非偶然。几十年的产业培育形成了完整的产业链生态。2024 年，中国稀土及制品出口 12.3 万吨（海关总署），供应全球众多经济体对稀土及制品的需求。

更关键的是，中国在冶炼分离环节掌握的“诀窍”——工艺参数、萃取剂配方、分离级数设计等——构成了难以通过图纸或设备进口来复制的隐性壁垒。这正是 2025 年 10 月将稀土加工**技术**纳入出口管制的战略要义所在：管制矿石出口只会推动海外采矿，管制技术出口则会长期锁定中国的加工垄断地位。

美国对这一依赖具有清醒的认识：

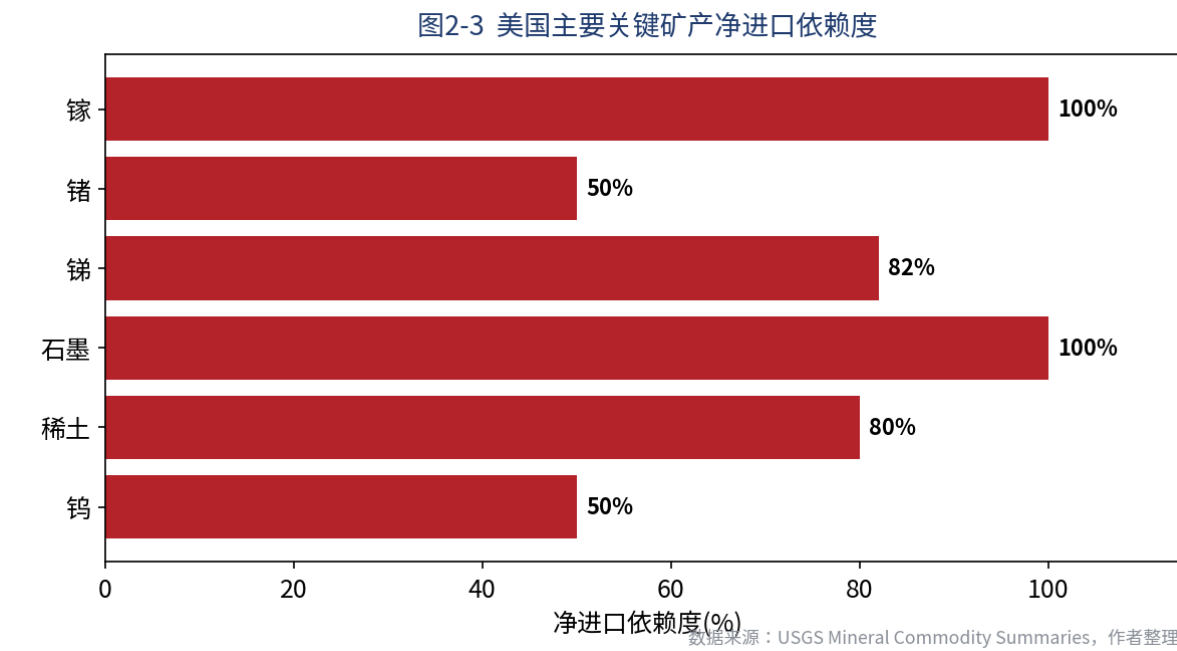


图 2-3 美国主要关键矿产净进口依赖度

美国的依赖不仅是“量”的问题，更是“时”的问题——重建冶炼产能的窗口期长达数年，而管制可以在数日内实施。CSIS 将这种“时间尺度错配”形容为“美国制造商、国防项目和工人的最大暴露面”（CSIS，2025）。

【海关关注】 - 关键矿产“伴生”属性（镓伴生铝土矿、锗伴生铅锌矿/煤）增加了物项归类的复杂性——申报为“矿产品”可能实际含两用管制物项 - 技术卡口的存在意味着不仅是成品矿产，含关键矿产的中间品和组件也可能落入管制范围 - 美国约 100% 依赖进口的物项（镓、石墨）应设置最高口岸监控级别 - 出口管制的“回旋镖效应”——管制升级刺激海外替代产能建设，需关注进口侧产能替代进展

0.5 报告结构与阅读指引（续）

全报告七篇十五章的结构与逻辑关系可直观地表述为：

第一篇（战略博弈的全景与逻辑） 是“总论”——回答“为什么要反制、反制什么、为什么选择关键矿产”三个根本问题。**第二篇（法律与制度体系）** 是“工具箱”——梳理中国用以实施反制的法律武器及对手的法律武器，为后续章节的分析提供制度参照。**第三篇（国别政策与多边机制）** 是“敌方布局”——剖析主要经济和资源大国的关键矿产战略及多边协调机制，研判外部环境的约束与变量。**第四篇（资源、技术与产业应对）** 是“产业链底座”——深入分析从替代资源、加工技术、替代技术到回收利用的全链条应对路径，是技术含量最高的一篇。**第五篇（市场影响与企业应对）** 是“传导与应对”——评估管制对全球和国内市场价格、产业结构、企业行为的影响及企业的合规重塑。**第六篇（国防供应链与安全）** 是“安全维度”——聚焦军事最终用户管制、国防储备和供应链压力测试，揭示关键矿产的国

防安全属性。**第七篇（展望与战略建议）**是“落点”——综合前述分析，提出2030战略展望和面向国家与海关的双层建议。

1.4 反制作为国家安全与外交政策工具的属性升级（续）

中国关键矿产出口管制的升级并非简单的“增加清单条目”，而是在工具维度上实现了质变：从“管制物项”（控制什么能出口）到“管制实体与用途”（控制谁可以拿到、拿去做什么——46号公告）；从“管制矿石”到“管制技术”（2025年10月扩展）；从“境内管制”到“域外管辖”（0.1%含量规则和技术溯源规则）。每一次升级都代表着管制“工具箱”的成熟和精细化——中国的目标不是永远不需要动用这些工具，而是在需要时能够以最小代价、最强威慑力地使用它们。

这种“工具升级”的逻辑与美国EAR从单纯的“商品管制清单”逐步加入“实体清单”“MEU规则”“FDPR”的演化路径高度重合。区别在于，美国用了数十年走完了这条路径，而中国在六年内（2020—2026）快速完成了“从零到一”的体系化。

2.4 中国的枢纽地位与“技术卡口”（续）

中国在全球关键矿产供应链中的枢纽地位可用一个核心数据来度量：中国是世界上唯一一个同时具备“资源禀赋较丰富+冶炼分离绝对规模领先+下游材料制造产业链完整+终端应用市场庞大”四大条件的国家。俄罗斯资源禀赋更强但加工与下游产业链薄弱；澳大利亚矿产资源丰富但加工和下游不足；欧盟加工和下游制造领先但矿产禀赋贫乏。只有中国在整个链条上都具有实质性的能力和份额——这也是为什么出口管制作为“全面供应链武器”只有中国能够胜任——俄罗斯可以通过法令限制出口

天然气，但它没有完整的配套加工、制造、应用产业链来支撑其管制的合理性，也使其管制的“回旋镖”对自身的杀伤力更大。

【海关关注——第一篇补充】 - 中国作为全球唯一“全链条”关键矿产国家的地位意味着海关不仅要管住“矿产原材料出口”，还要管住“中间品和组件中含关键矿产成分的再出口”——这大大扩展了管制的实际覆盖范围 - FDPR 的“技术溯源”和中国的“含量+技术溯源”分别从“下游技术”和“上游原材料”两个端点形成钳形管辖——这两条钳臂在公司合规、海关执法和国际贸易规则层面将产生持续的碰撞与摩擦

第 3 章 中国出口管制法律体系与反制制度

3.1 顶层法律：《出口管制法》《对外贸易法》《反外国制裁法》

中国出口管制的法律基础经历了从行政法规升级为法律体系的根本性转变。2020 年 10 月 17 日，第十三届全国人大常委会第二十二次会议表决通过《中华人民共和国出口管制法》，同年 12 月 1 日起施行。该法确立了出口管制的“四梁八柱”：管制清单制度、临时管制制度、许可管理制度、最终用户和最终用途审查制度、“黑名单”管控名单制度，以及域外适用条款。

《出口管制法》第 44 条规定：“中华人民共和国境外的组织和个人，违反本法有关出口管制管理规定，危害中华人民共和国国家安全和利益，妨碍履行防扩散等国际义务的，依法处理并追究其法律责任。”这一条款为中国出口管制的域外适用提供了法律依据，其表述与美国出口管制法中的域外效力条款具有结构相似性。

《对外贸易法》第 16 条、第 17 条授权国务院对外贸易主管部门在“为维护国家安全”等情形下限制或禁止有关货物、技术的进出口。该法构成了出口管制措施的贸易法基础。

《反外国制裁法》（2021 年 6 月 10 日施行）为中国提供了专门的反制法律工具。该法第 6 条授权国务院有关部门对列入反制清单的个人和组织采取包括“查封、扣押、冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产”等在内的多项措施。在关键矿产领域，该法与《出口管制法》形成了“进攻”与“防守”的配合——《出口管制法》负责控制战略资源“走出去”，而《反外国制裁法》负责应对外国不合理的对华出口限制。

《不可靠实体清单规定》（2020 年 9 月 19 日施行）针对“危害中国国家主权、安全、发展利益”的外国实体，可采取限制进出口活动、罚款等措施，形成了出口管制与入境管制的制度闭环。

3.2 行政法规与规章：两用物项条例与矿产资源法实施条例

在顶层法律之下，两件重要的行政法规为出口管制反制提供了操作层面的制度支撑。

《中华人民共和国两用物项出口管制条例》（国务院令，2024 年公布，2024 年 12 月 1 日起施行）取代了此前的《核两用品及相关技术出口管制条例》等分散法规，建立了统一的两用物项出口管制框架。条例的核心制度包括：两用物项管制清单、临时管制、通用许可（可覆盖多批次同类交易）、单项许可、最终用户和最终用途

证明制度、企业内部合规制度（ICP）、以及监督检查和法律责任。条例特别规定，商务部会同海关总署建立两用物项出口管制信息共享机制。

《中华人民共和国矿产资源法实施条例》（2026 年 5 月 20 日公布，6 月 15 日起施行）将关键矿产出口管制纳入矿产资源管理的法定框架。条例的核心内容可概括为三个关键词：**安全储备**（建立战略性矿产国家储备制度）、**战略性矿产目录动态调整**（授权国务院定期评估并更新目录）、**出口管制法制化**（明确战略性矿产的出口许可与管制制度）。条例的实施标志着关键矿产从“产业工具”向“法定国家安全资产”的制度跃迁。

3.3 关键公告解析：46 号公告与 18 号公告

在多层级法律框架下，商务部的公告是出口管制反制最重要的“政策尖刀”。两件最具影响力的公告值得逐条解析：

商务部 2024 年第 46 号公告（2024 年 12 月 3 日发布）：该公告包含两条核心内容。第一条——“禁止两用物项对美国军事最终用户出口，或者对美国军事最终用途出口”——是最具持续影响的管制条款。其覆盖范围不限于关键矿产，而是涵盖全部两用物项；目的国限定为美国，但“军事最终用户”和“军事最终用途”的定义参照中国法律法规，具有较宽泛的裁量空间。第二条——“对镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查，原则上不予许可”——将“原则上不予许可”这种极高的行政许可门槛首次用于对特定国家的战略物资管制。2025 年 11 月中美磋商后的部分暂停措施，并未触及 46 号公告第一条，“军事最终用户”出口禁令至今有效。

关键公告

发布时间

核心内容

当前状态

2023 年第 23 号

2023.07

镓、锗出口管制

2025.11 发通用许可，管制框架不变

2023 年第 49 号

2023.10

石墨出口管制

2025.11 发通用许可，管制框架不变

2024 年第 33 号

2024.08

锑、超硬材料出口管制

2025.11 发通用许可，管制框架不变

2024 年第 46 号

2024.12

禁止对美军事最终用户/用途出口；镓锗锑对美原则上不予许可

第一条仍有效

2025 年第 18 号

2025.04

7 类中重稀土管制（33 个 HS 编码）

仍有效

2025 年（10.09）

2025.10

稀土加工技术出口管制+域外管辖

2025.11 暂停

数据来源：（商务部），作者整理。

3.4 域外管辖的确立：0.1%含量规则与技术溯源

2025 年 10 月 9 日公布的稀土加工技术出口管制措施，提出了两项具有里程碑意义的规则：

0.1%含量规则：任何外国制造产品中，含中国来源稀土成分达到或超过 0.1%者，其出口需向中国商务部申请许可。0.1%是一个极低的阈值——一块含微量稀土添加剂的特种合金、一台含稀土磁材的电机，都可能落入管制范围。该规则的法律逻辑与美国的“最低含量规则”（de minimis rule，通常阈值为 10%或 25%）类似，但阈值更加严格，且针对的是中国“走出去”的原材料而非技术。

技术溯源规则：任何外国制造产品，如其制造过程中使用了中国来源的稀土加工技术（包括冶炼分离、金属制备、合金化、磁材制造），其出口同样需申请中国许可。该规则与美国的 FDPR 具有同构性——溯源对象从“美国技术”变为“中国技术”，管辖范围从“外国产品”扩展为“使用中国技术的外国产品”。

这两条规则的实施意味着，中国的出口管制管辖权首次突破了领土边界。虽然 2025 年 11 月该措施被暂停，但其向国际社会传递的信号是清晰的：中国具备了跨境管辖的法律想象力和制度意愿，未来在特定条件下可以随时重启。

3.5 战略性矿产目录动态调整与安全储备的法制化

中国的战略性矿产管理制度经历了从清单管理到法制化的进程。2016 年，原国土资源部发布《全国矿产资源规划（2016—2020 年）》，首次将 24 种矿产列入战略性矿产目录，其中包括稀土、钨、铋、锆、镓、石墨等。2026 年《矿产资源法实施条

例》将目录动态调整机制法定化，授权国务院根据国际形势、国内供需和技术变革定期评估并更新目录。

安全储备的法制化是另一项关键进展。条例规定“国家对重要战略性矿产实行储备制度”，不同于以往以行政命令方式实施的收储操作，储备制度上升为法定义务。

储备定位兼顾国防需求与经济安全——在供应中断时优先保障国防工业，同时为民用产业链提供缓冲。

3.6 制度评析：合法性、对等性与国际法边界

中国的出口管制反制在国际法语境下具有可用抗辩空间。WTO《关税与贸易总协定》（GATT）第 21 条（安全例外条款）允许成员方为“保护基本安全利益”采取必要措施。2012 年中国稀土出口限制案在 WTO 败诉的关键在于彼时管制措施的法律框架不完善且援引了 GATT 第 20 条（一般例外）而非第 21 条。当前中国明确以“国家安全”“维护国际和平”“反制外国不合理制裁”为立法目的，援引第 21 条的抗辩路径更为可行。

此外，管制反制具有“对等性”——中国实施镓锗管制前，瓦森纳安排已将镓锗纳入管制清单；中国实施稀土加工技术出口管制前，美国已对半导体技术实施严格的出口管制并限制相关设备与人才对华流动。这种“对等性”在国际政治话语中具有重要说服力。

【海关关注】 - 两用物项管制清单与 HS 编码体系存在“多对多”映射关系，海关需建立管制清单→HS 编码的动态映射表以保证布控精度 - “原则上不予许可”不排除个案发放——海关在核验许可证时需确认许可的真实性与范围，防范伪造、篡改或超

范围使用 - 军事最终用户/用途审查需要海关积累“红旗指标”经验：敏感目的地、疑似军工企业收货人、异常运输路线 - 域外管辖条款（0.1%含量规则）首次要求海关关注“外国制造产品中的中国成分”，对通关申报范式提出新要求 - 商务部与海关总署的信息共享机制（两用物项条例要求）是高效许可核验与布控的前提条件

第 4 章 主要国家的出口管制法律与对华工具

4.1 美国：EAR、BIS、实体清单与 FDPR

美国的出口管制体系以《出口管理条例》（EAR, 15 CFR Parts 730-774）为核心，由商务部工业与安全局（BIS）负责执法。EAR 的核心制度包括：

商品管制清单（CCL）：按 ECCN 编码对两用物项进行分类，每个 ECCN 条目指明管制理由（国家安全 NS、地区稳定 RS、反恐 AT 等）和适用的许可证例外。

实体清单（Entity List）：被列入实体清单的企业在获取 EAR 管制物项时需申请许可证且适用“推定拒绝”的审查标准。截至 2025 年中，超过 1000 家中国实体被列入该清单，覆盖半导体、人工智能、航空航天、量子技术等关键领域。

外国直接产品规则（FDPR）：如某一外国制造的产品是特定美国技术或软件的“直接产品”，则该产品的再出口或转让须遵守 EAR。FDPR 在 2020 年和 2022 年针对华为和中芯国际的规则修订中不断强化，2022 年 10 月 7 日规则将其扩展至先进计算芯片和超级计算机领域。FDPR 的本质是将美国法律追溯至使用美国技术的全球产业链——无论芯片在何处制造，只要使用了美国技术或软件，就会触发管辖权。

最低含量规则（de minimis）：非美国制造的产品中如含有超过特定比例的受控美国原产成分（通常为 25%，某些特定物项为 10%），则该产品受 EAR 管辖。

军事最终用户/最终用途规则（MEU 规则）：2020 年首次对中国、俄罗斯、委内瑞拉、柬埔寨四国施加军事最终用户/用途管制。2022 年 10 月扩展至超级计算机最终用途。该规则与中国的 46 号公告在逻辑上完全对等——区别仅在于方向相反。

4.2 欧盟：《关键原材料法案》与双用途物项条例

欧盟的关键矿产与出口管制制度呈现“对内整合、对外管制”的双轨特征。

对内——《关键原材料法案》（CRMA）：2024 年生效的 CRMA 为欧盟设定了 2030 年四个量化目标：本土开采满足 $\geq 10\%$ 的年度消费（目前 $< 5\%$ ）；本土加工满足 $\geq 40\%$ （目前中国占绝大部分加工份额）；本土回收满足 $\geq 25\%$ （目前 $< 10\%$ ）；任何单一第三国的进口占比 $\leq 65\%$ （中国目前对镓、重稀土、石墨供应远超此阈值）。CRMA 不仅是产业政策，更是供应链安全法规——它赋予欧盟委员会对成员国矿业项目的加速审批权、战略项目认定权和紧急情况下的出口许可管控权。

对外——双用途物项条例（Regulation (EU) 2021/821）：建立了欧盟层面的两用物项出口管制统一制度。条例引入“新兴技术”管制概念，可在不修改法规的情况下通过授权立法快速增列管制物项。其域外适用范围虽不及美国的 FDPR 广泛，但规定了对“再出口”和“过境”的部分管辖权。对中国而言，该条例的关键影响在于：欧盟成员国的出口许可审批程序协调，降低了企业通过各国差异“寻租”的空间。

4.3 日本、韩国的管制法律

日本以《外汇及外国贸易法》（FEFTA）为核心实施出口管制。2023年5月，经济产业省修订省令，将23类半导体制造设备列入出口管制，适用“清单管制”机制——向包括中国在内的非白名单国家出口需逐一申请许可。日本的技术管制精度较高——以EUV光刻胶、氟化氢等细分材料为典型——不追求全产业链覆盖，而是精准打击关键节点。

韩国以《对外贸易法》及其总统令为依据实施战略物资出口管制。韩国通过加入瓦森纳安排等四大国际出口管制机制，将国际清单转化为国内管制清单。2023年起受美国压力，韩国对半导体设备对华出口施加了额外的审查要求。

4.4 长臂管辖的碰撞与“反制的反制”

美国通过FDPR和最低含量规则将管辖权延伸至全球，中国的回应呈现两条平行线：法律上，《出口管制法》第44条和《反外国制裁法》第12条为中国域外适用提供法律基础，2025年10月的“0.1%含量规则”是实体操作层面的首例；实践上，中国企业的应对策略包括建立国内外双供应链、法律合规审查、以及与友好国家供应商建立合作关系。

长臂管辖的碰撞正在形成一个“规则嵌套”的贸易环境：一笔从马来西亚出口到德国的含中国稀土成分、使用美国半导体技术的产品，理论上同时受中国、美国 and 欧盟三套管制框架的管辖。对于跨国企业而言，合规的复杂性呈指数级增长；对于海关执法而言，这种“多国管制重叠”意味着需要理解多个管辖权的物项与实体名单。

【海关关注】 - 美国实体清单上的中国企业对第三方国家的出口——海关需关注这些企业是否通过第三国转口绕开实体清单限制（进口替代风险） - FDPR 的“技术溯源”是美方管制对华出口的逻辑，而中方 0.1%含量规则是中方管制对外出口的逻辑——两者的交集可能导致“双向卡死” - 美国的 MEU 规则 and 中国的 46 号公告在军事最终用户领域构成“对向管制”，海关需同时跟踪双边的军事最终用户名单 - 多法域重叠管制提高了虚假申报的法律风险——同一批货物在不同管制框架下可能具有完全不同的申报义务

3.6 制度评析：合法性、对等性与国际法边界（续）

中国出口管制反制在国际法语境下的合法性辩护，可以从以下四个层次构建：

第一层：安全例外（GATT 第 21 条）。 与 2012 年中国稀土出口配额案

（DS431/432/433）援引 GATT 第 20 条（一般例外——“可枯竭自然资源保护”）而败诉的教训不同，当前中国的管制措施明确援引“国家安全和利益”作为管制目的。依据 GATT 第 21 条(b)款，“本协定的任何规定不得解释为阻止任何缔约方采取其认为对保护其基本安全利益所必需的任何行动”，该条款的“自我判断”属性（a contracting party “which it considers” necessary）赋予了主权国家较宽的自由裁量空间。美国在多次 232 条款关税案和部分技术管制中援引安全例外并得到 WTO 规则覆盖，构成对各国援引 21 条的“默示许可”。

第二层：反措施（Countermeasures）。 依据国际法委员会《国家对国际不法行为的责任条款草案》第 22 条和第 49—53 条，反措施是指受害国针对不法行为国采取的不符合自身国际义务但为促使对方遵守国际法而采取的措施。中国可将美国对

中国高科技企业的单边制裁（实体清单、FDPR）定性为违反 WTO 最惠国待遇和取消数量限制义务的“国际不法行为”，从而以对等管制措施作为合法的反制。

第三层：对等立法回应。中国《反外国制裁法》第 4 条、第 5 条授权对“外国国家违反国际法和国际关系基本准则，以各种借口或者依据其本国法律对我国进行遏制、打压，对我国公民、组织采取歧视性限制措施”采取反制。这为中国管制措施提供了国内法层面的“对等性”法律基础，且该法本身符合国际法框架下的“反措施”制度。

第四层：瓦森纳安排的共同管制。瓦森纳安排已将镓、锗纳入管制清单，美欧均采纳了该管制，因此中国对镓锗实施出口管制并非“另起炉灶”，而是在国际通行的多边管制框架内的对应措施。这一事实为中国的管制提供了额外的国际合法依据。

4.4 长臂管辖的碰撞与“反制的反制”（续）

长臂管辖在关键矿产领域的“碰撞”，形成了一种独特的三重法域嵌套格局。以一笔典型交易为例：一家马来西亚工厂（使用中国来源的稀土原料并以中国授权的技术进行冶炼分离），将其生产的稀土金属出口至德国一家磁材制造商（该制造商同时为美国国防部供货）。这笔交易将同时适用：

中国的出口管制法：依据 2025 年 10 月的域外管辖规则（0.1%含量+技术溯源），马来西亚工厂的出口可能需要向中国商务部申请许可；

美国的 EAR（MEU 规则）：如果德国磁材制造商被认定为“军事最终用户”或最终用途为军事用途，该交易将触发美国的管辖权；

欧盟的双用途物项条例：作为收货方所在法域，德国海关将依据欧盟法规审查这批稀土金属的进口用途。

这种“三方管辖”的格局意味着任何一笔跨国的关键矿产交易都面临多重合规风险。企业应对策略包括：建立“最严标准”遵循原则（以三国中管制最严的一国作为内部合规基准）、合同中的“合规中断条款”（如任何一国管制政策变化导致出口/进口许可被拒，合同自动中止且不承担违约责任）、以及法域冲突的法律风险评估。

对中国而言，“反制的反制”的深层次挑战在于：美国出口管制的域外效力

（FDPR）迫使非美国企业在中美之间做“二选一”——只要使用了美国技术，就必须遵守美国的对华出口限制；而中国的“0.1%含量规则”则迫使非中国企业在另一个方向上做“二选一”——只要使用了中国稀土，也须遵守中国的出口管制。当“两个强国都在对其说‘不’”时，第三国企业的处境就是“合规性禁运”——由于不可能同时满足两个互相矛盾的管制要求，企业可能被迫完全退出涉及中美两国的交易。

4.5 出口管制法律体系的制度比较与启示

通过系统比较中国的出口管制法律体系与美国、欧盟、日本的对应制度，以下结构性异同值得关注：

制度维度

中国

美国

欧盟

日本

基础法律

《出口管制法》(2020)

EAR (15 CFR 730-774)

双用途物项条例(2021/821)

外汇及外贸法

管制清单

两用物项出口管制清单

商品管制清单(CCL/ECCN)

欧盟通用管制清单

外汇令之别表

域外管辖

2025 年首次确立(0.1%+技术溯源)

FDPR + de minimis (成熟运作)

有限(再出口/过境有部分管辖)

有限(清单管制+全面管制)

实体管制

管控名单(不可靠实体清单)

实体清单(推定拒绝); MEU 规则

无独立实体清单

终端用户审查

许可制度

通用许可+单项许可

许可证例外(License Exception)

个别许可+全球许可

个别许可+概括许可

合规要求

ICP 制度(两用物项条例)

出口合规制度

无统一 ICP 要求

ICP 建议(非强制)

执法机构

商务部+海关总署

BIS(商务部)+OFAC(财政部)

成员国各自执法

经济产业省(METI)

这组对比揭示了中国出口管制体系的特征：起步较晚但迭代迅速，自 2020 年《出口管制法》施行以来在六年内完成了从“框架搭建”到“精细化运作”的全过程；在

管控名单制度（不可靠实体清单）方面具有独特的“反制对等”设计意图；在域外管辖方面采取了“后发制人”的策略——仿效美国 FDPR 的技术溯源逻辑但将其应用于资源的反方向，从而创造了一种独特的不对称。## 第 5 章 主要经济体的关键矿产战略比较

5.1 美国：联邦战略、DPA、IRA 补贴与战略储备

美国对关键矿产供应链安全的战略焦虑自 2010 年代后期持续升温，并逐渐从行政措施上升为国会立法和总统行政命令层面的战略行动。

2017 年 12 月，特朗普总统发布第 13817 号行政命令，要求联邦机构评估关键矿产供应链风险。2018 年 5 月，美国内政部发布 35 种关键矿产最终清单，这是美国首份具有联邦政策效力的关键矿产清单，随后在 2022 年修订扩展至 50 种。2019 年，商务部发布《确保关键矿产安全可靠供应的联邦战略》（A Federal Strategy to Ensure Secure and Reliable Supplies of Critical Minerals），将战略拆解为六大行动方向：推进关键矿产研究开发、突破国内供应链上游瓶颈、加强国际贸易与合作、改善国内矿产资源的勘探评估、简化许可和审批流程、发展关键矿产回收与替代技术。

2021 年拜登政府上台后，关键矿产政策进一步体系化。第 14017 号行政命令要求对包括关键矿产在内的四大关键领域进行供应链百日审查。2022 年，拜登援引《国防生产法》（Defense Production Act, DPA）第三章，授权国防部对关键矿产（特别是稀土永磁体）的国内加工和回收产能进行投资，批准总额逾 5 亿美元的 DPA 资金用于国内项目。

2022 年 8 月《通胀削减法案》（Inflation Reduction Act, IRA）的通过，将关键矿产的供应链约束嵌入税收激励：电动汽车获得联邦税收抵免的条件之一是，其电池中一定比例的“关键矿产”必须在美国或与美国签有自贸协定的国家提取或加工，或在北美回收。这一条款将贸易优惠直接与矿产地缘捆绑，被欧盟和日韩称为“歧视性条款”。

2024—2025 年，美国战略储备制度取得两项关键突破。2025 年 10 月，美澳签署关键矿产框架，两国政府承诺 6 个月内各提供 10 亿美元融资用于重点矿产项目。2026 年 2 月，美国宣布成立“Project Vault”——美国战略关键矿产储备，定位为独立的公私合营管理机构，明确面向**民用经济安全**提供战略缓冲。这与传统国防后勤局的国家国防储备（National Defense Stockpile）形成互补，后者仅保障国防紧急需求，储备品类和规模均受限于军事用途。

工具

功能

关键矿产应用

国防生产法(DPA)

政府投资/采购/指令

稀土永磁、加工产能

通胀削减法(IRA)

税收抵免与补贴

电池矿物原产地约束

实体清单/FDPR

出口管制

限制中国获取美国尖端技术

MSP 多边机制

外交联盟

构建去中国化供应链

战略储备(Vault+NDS)

储备缓冲

军事+民用双轨储备

5.2 欧盟：CRMA 2030 目标与实施

2024 年生效的《关键原材料法案》（Critical Raw Materials Act, CRMA）是欧盟有史以来最具雄心的关键矿产供应链立法。该法案为欧盟设定了量化的 2030 年基准目标：

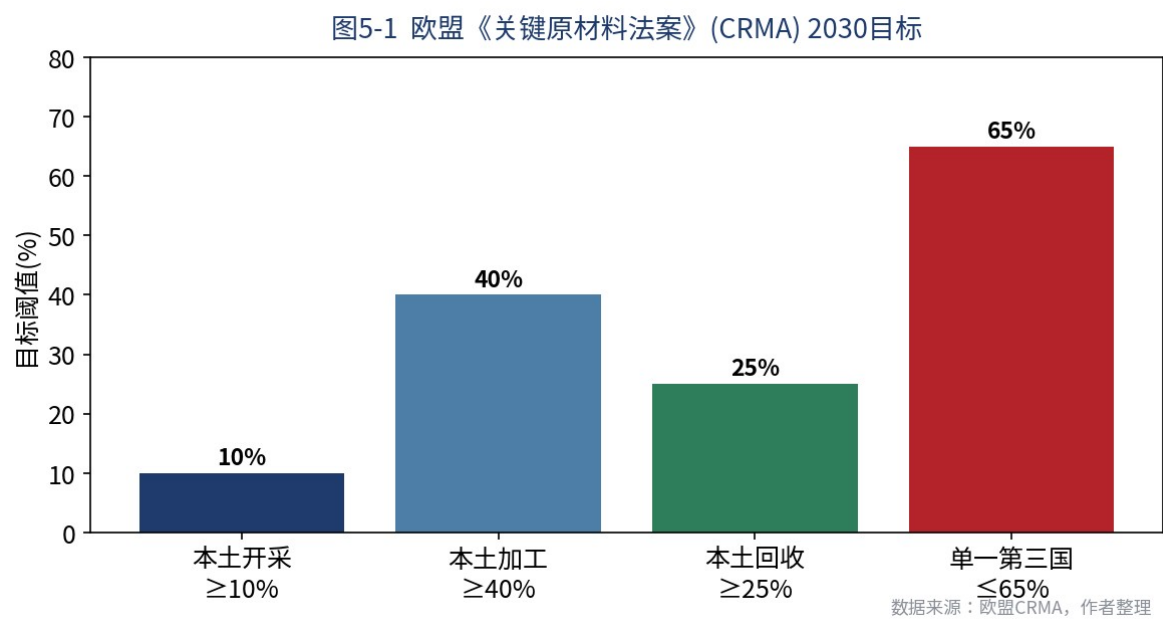


图 5-1 欧盟《关键原材料法案》(CRMA) 2030 目标

四个目标之间存在内在逻辑链：提高本土开采能力（ $\geq 10\%$ ）解决上游端瓶颈；大幅提升本土加工能力（ $\geq 40\%$ ）回应当前中国在冶炼分离环节的绝对主导；发展循环回收（ $\geq 25\%$ ）是欧洲在缺乏资源禀赋条件下的差异化路径；限制单一国进口依赖（ $\leq 65\%$ ）直接针对中国的供应主导地位，意在建立“不把所有鸡蛋放在一个篮子”的供应多元化格局。

CRMA 的制度创新包括：**战略项目快速通道**——被认定为“战略项目”的矿山或加工设施可获得 24 个月内完成环评审批的加速待遇（欧盟目前矿山项目审批平均需要 10—15 年）；**供应链风险监测**——建立关键矿产市场观察站，实时监测供应中断、

价格异动和集中度变化；**战略储备机制**——要求成员国评估并建设各自的关键矿产战略储备；**联盟采购**——探索通过联合采购增强对供应商的议价能力。

欧盟面临的现实挑战同样严峻：2024 年欧盟关键矿产的加工依赖中，来自中国的供应占比在镓、锗、中重稀土、石墨、镁等数个品类均超过 90%，远超 CRMA 设定的 65% 上限。CRMA 更多是一项“供应链去风险化”的路线图，而非即刻可实现的年度目标。欧洲委员会也坦言，“到 2030 年完全达成四个基准目标存在重大不确定性。”

5.3 日本、韩国：储备与海外权益模式

日本和韩国在关键矿产战略上共享两个核心特征：极端依赖进口和精密政策设计。

日本经济产业省（METI）早在 1980 年代即开始建设稀有金属国家储备，目前对七种稀有金属（镍、铬、钨、钴、钼、锰、钒）实施国家储备，储备量为国内年消费量的 60 天。稀土储备方面，日本自 2010 年“钓鱼岛撞船事件”后大幅增加稀土进口来源多元化：从完全依赖中国转向发展澳大利亚（Lynas）、美国（MP Materials）、印度和越南等多元化来源。日本的策略可概括为“储备为本、海外权益为翼、技术替代为备”。

工具上，日本国际协力银行（JBIC）和日本石油天然气金属矿产资源机构

（JOGMEC）为国别企业提供政府担保融资和海外股权投资支持，帮助日本企业在澳大利亚、智利、阿根廷等国获取矿产权益。

韩国由韩国矿物资源公社（KOMIR）负责战略矿产储备，目标为 60—100 天消费量。韩国产业通商资源部 2023 年发布《关键矿产安全保障战略》，将 33 种矿产列

为关键矿产，并设立供应链多元化基金。韩国的独特优势在于其半导体和电池制造业的全球领导地位——这使得韩国在与资源国谈判时具有“买方势力”，可以用下游产能交换上游供应保障。

日韩的“储备+权益”模式对中国的启示在于：这种模式能够在短期（储备吸收冲击）和中长期（权益保障供应）形成多层防线，但其前提是强大的政府财政支持能力与跨国矿业投资的专业能力。

5.4 资源国（澳、加）：从出口国到规则制定者

澳大利亚和加拿大在全球关键矿产供应链中扮演着“摇摆国”的角色——它们既是中国的重要进口来源，也是美国主导的 MSP 的核心成员，游走于“供应方”和“规则方”的双重身份之间。

澳大利亚拥有世界排名前列的锂（全球约 50% 产量）、稀土（Mount Weld 矿）和锆石储量。2023 年，澳大利亚发布《关键矿产战略 2023—2030》，目标是在 2030 年前成为“全球关键矿产强国”，并建立一个从开采到加工再到回收的完整国内产业链。该战略的独特之处在于将关键矿产与国家安全直接挂钩——澳大利亚战略政策研究所（ASPI）的多项报告将供应链脆弱性列为印太地区安全的核心关切。2025 年 10 月签署的美澳框架、2024 年与日本签署的关键矿产伙伴关系、以及与韩国的类似安排，均体现了澳大利亚利用“资源供给国”身份参与规则制定的雄心。

加拿大在关键矿产领域优势集中于稀土（西北地区 Nechalacho 项目）、钴（与刚果金对比）、铜和镍。2022 年加拿大发布《加拿大关键矿产战略》，重点推动国内采矿—加工—电池制造的垂直整合，并通过《加拿大投资法》的修订加强对外国国有

企业收购加拿大矿产企业股权的审查。加拿大参与 MSP 的定位是“印太关键矿产供应链的规则制定者与友好供应者”。

澳加“规则制定者”身份的兴起，对中国而言是双刃剑：一方面，它们是中国矿产进口的重要来源，维持稳定的双边关系符合双方利益；另一方面，它们在 MSP 等“去中国化”机制中的角色，可能迫使中资企业的海外矿业投资面临更高的审查门槛。

【海关关注】 - 美国 IRA 的原产地规则要求海关具备追溯电池矿物“开采/加工地”的能力，中资海外冶炼产能的产品可能因“非 FTA 国家加工”而丧失抵免资格，影响中国对第三国的加工出口竞争力 - MSP 成员国之间的“友岸供应链”可能形成绕开中国口岸的矿产贸易通道，海关需跟踪新兴贸易路线的流量变化以评估管制实际覆盖面 - 欧盟 CRMA 的进口来源多元化目标，可能导致中国对欧矿产出口份额下降，中国出口企业应提前评估 CRMA 的政策风险 - 日本外汇法的“清单管制”模式精细度高——海关需注意日本半导体设备对华出口的许可信息，可间接推演其管制精度对中日贸易流量的影响

第 6 章 多边机制的组建与博弈

6.1 矿产安全伙伴关系（MSP/MSPFN）：去中国化布局

矿产安全伙伴关系（Minerals Security Partnership, MSP）由美国于 2022 年 6 月发起成立，是当前全球最关键的对华“去风险化”多边矿产机制。创始成员包括美国、加拿大、澳大利亚、日本、韩国、德国、法国、英国、意大利、芬兰、瑞

典、挪威和欧盟委员会，截至 2025 年已扩展至约 15 个成员。2024 年，MSP 进一步创设了 MSP 金融网络（MSP Finance Network, MSPFN），引入开发性金融机构和出口信贷机构参与项目融资。

截至 2024 年 9 月，MSP 框架下已启动逾 30 个活跃项目，分布为：19 个上游（采矿/勘探）、15 个中游（冶炼/加工）、3 个下游（回收），地理覆盖非洲、北美、南美、欧洲和亚太地区。MSP 的核心运作模式是“政府背书+私营资本”——MSP 提供政治背书和项目协调，资金则由 MSPFN 的开发性金融机构（如美国 DFC、日本 JBIC、欧洲复兴开发银行等）提供。

值得注意的是，MSP 并非一个自由贸易协定或关税同盟，它更接近一个“产业政策协调平台”——目标是通过项目对接降低成员对单一供应来源（主要指中国）的暴露度，而非设置贸易壁垒。这种“软机制”的优势在于灵活性和低政治成本，缺点在于效果取决于成员国的真实投入意愿。

MSP 对中国关键矿产出口管制的反制效应体现在三个层面：**短期**——通过加速非中国矿源的开发，降低美国及其盟友对中方管制时的恐慌；**中期**——通过构建“友岸冶炼产能”（如澳大利亚 Lynas 在德州建稀土分离厂），削弱中国“技术卡口”的绝对性；**长期**——如果 MSP 成功孵化出数个中国之外的完整产业链，中国的反制筹码将持续贬值。

6.2 G7、美澳框架与友岸外包

G7 在关键矿产领域的协调主要由 2023 年广岛峰会和 2024 年意大利峰会推动。G7 关键矿产联合声明承诺“在关键矿产供应链方面加强与伙伴国家的合作，以促进多

样化、韧性和可持续供应”，但 G7 框架缺乏 MSP 那样的制度化项目平台，其产出更偏向政治宣言而非具体行动方案。

美澳关键矿产框架（2025 年 10 月签署）是双边协调的标杆案例。框架的核心机制是融资承诺：美澳两国政府各自承诺在 6 个月内（2026 年 4 月前）提供 10 亿美元融资用于双边优先矿产项目。框架将稀土、锂、钴、镍、石墨列为优先矿产，并设立联合技术工作组协调加工技术共享。

“友岸外包”（friend-shoring）概念的兴起，将供应链安全的逻辑从“效率优先”扭转为“安全优先”：不求全球最便宜，但求供应链“不依赖对手”。这给中国带来的影响是结构性的——即使中国的矿产加工成本全球最低，也可能因为“安全溢价”而被排斥在某些供应链之外。

6.3 WTO 合规争议：出口管制的国际法边界

出口管制在 WTO 法下一直处于灰色地带。2012 年，中国因稀土、钨、钼出口配额案在 WTO 败诉（DS431/432/433）——专家组和上诉机构认定中国援引 GATT 第 20 条（一般例外）的“可耗尽自然资源保护”抗辩不足以正当化出口配额措施。这成为中国此后在设计出口管制法律时的重要教训：不能简单地设立出口配额，而应援引 GATT 第 21 条的安全例外，并建立完整的国内法律框架。

GATT 第 21 条规定“本协定不得解释为……阻止任何缔约方采取其认为对保护其基本国家安全利益所必需的任何行动”，该条款的自我判断性较强，为主权国家实施出口管制提供了较大的抗辩空间。美国的 232 条款钢铝关税和部分对华技术管制曾援引安全例外并获得 WTO 规则覆盖，为其他国家做出了“先例”。中国当前的出

口管制措施在设计上（援引“国家安全和利益”作为管制目的、建立法定制度、与对外制裁法律体系衔接）具有更强的 WTO 抗辩能力。

2024 年 12 月，中国就美国对华半导体出口管制措施在 WTO 提起争端磋商（DS626），将技术出口管制问题首次提交 WTO 审理，其法律影响值得关注。

6.4 中国的多边应对与南南合作

面对西方主导的 MSP 等机制，中国的多边应对策略可从以下维度展开：

第一，巩固其在“全球南方”关键矿产供应链中的枢纽地位。中国已是刚果（金）钴矿、几内亚铝土矿、印尼镍矿加工业最大的投资者和承购方。支持南方国家的矿业基础设施建设，提供“采矿+加工+出口”的一站式合作方案，是中国嵌入新供应源的有效途径。

第二，利用金砖合作机制扩员后的新空间。扩大后的金砖国家（含巴西、沙特、阿联酋、伊朗等资源国）在关键矿产领域具有巨大的互补性。中国可推动金砖框架下的关键矿产信息共享、产能合作与联合储备机制，在 MSP 之外构建平行合作网络。

第三，深化与中亚和东盟的矿产合作。哈萨克斯坦（钨、铀）、吉尔吉斯斯坦（金、稀土）、缅甸（中重稀土）是中国在中亚/东南亚的战略支点，其地理位置优势也将降低运输成本与地缘风险。

【海关关注】 - MSP 成员国之间的“友岸供应”可能通过第三国（非 MSP 成员）转口进入中国供应链，形成“身份混淆”——海关需建立 MSP 成员国与敏感供应链的关联风险画像 - 中国企业在南方国家的海外矿产权益产品出口至第三国（非中国），通关海关（属地海关）享有限度管辖权——需关注“海外产能”的最终目的地是否受

管制对象国限制 - WTO 争端中的安全例外裁决结果可能影响日后各国出口管制的法律边界，进而影响海关执法中的物项识别和许可标准

第 7 章 新兴供应国的崛起与地缘变量

7.1 非洲：刚果（金）、缅甸及非洲诸国

刚果（金）是全球钴供应链的核心——2024 年约占全球钴矿产量的 75%。中国企业在刚果（金）拥有大量钴矿权益，中资冶炼厂也承担了全球钴化学品的绝大部分加工。刚果（金）钴矿的生产集中度极高，且面临童工、腐败和透明度等人权治理问题，美国、欧盟正推动“可持续钴”“可追溯矿产”认证以限制来自“冲突地区”的矿产进入其供应链。中国政府和企业需在“供应链保障”与“国际治理标准”之间寻找平衡。

缅甸是中国中重稀土的重要来源国——中重稀土矿（离子型稀土）储量丰富，长期大量出口至中国进行加工。缅甸 2021 年政变后的政治不稳定和武装冲突对矿产生和出口构成了持续性风险。部分非政府武装团体控制了关键矿区，存在“冲突矿产”风险。

其他非洲国家同样具有战略矿产潜力：几内亚拥有世界最大铝土矿储量（铝土矿为镓的伴生矿）；纳米比亚和南非拥有稀土潜力；赞比亚和刚果（金）铜钴带是全球铜钴的另一个关键产区。

7.2 中亚、拉丁美洲及东南亚

中亚国家在全球矿产版图中的重要性在于“资源+区位”的双重优势。哈萨克斯坦是全球最大的钨生产国之一，吉尔吉斯斯坦拥有金和稀土矿藏，乌兹别克斯坦和土库曼斯坦亦在扩大矿产勘探。中吉乌铁路、中欧班列等基础设施可将中亚矿产品迅速运抵中国加工中心。

拉丁美洲“锂三角”（智利、阿根廷、玻利维亚）占据了全球锂资源储量的约 56%。中国已在上述三国大量投资锂盐产能。智利和玻利维亚近年来出现了“资源民族主义”反弹——政府要求提高矿产特许权使用费、强制要求在当地设立加工产能、限制外资股权比例。这种趋势意味着中国企业在拉美的“采矿→运回中国加工”的传统模式面临重组压力，可能需要更多投资于当地的加工产能。

东南亚方面，**印尼**凭借 2020 年镍矿原矿出口禁令成功迫使大量中国冶炼企业在印尼本土建设镍冶炼产能，形成了“印尼产镍中间品+中国终端加工”的供应链模式，这是“资源国以出口管制吸引下游投资”的成功先例，对中国自身的矿产出口管制政策设计具有参照价值。

综合评估全球新兴矿产供应能力，对中国在关键矿产领域的主导地位构成现实替代的可能性如下：

矿产

中国地位

新兴供应潜力

替代时间窗口

核心约束

稀土（中重）

开采约 69%，冶炼约 90%

缅甸有矿无技术，澳/美有矿缺重稀土

5—10 年

中重稀土富集矿源极稀缺

镓

约 98%

铝土矿广泛分布，但无经济性分离产能

5—8 年

伴生回收经济性需高产能利用率

锆

约 60%

加拿大、俄罗斯有铅锌/煤伴生锆

3—5 年

同样受伴生经济性制约

铽

约 48%

塔吉克、俄罗斯、缅甸

2—4 年

环保约束和矿山开发周期

钨

约 80%

越南、俄罗斯、奥地利

3—5 年

冶炼产能集中在中国

石墨

开采约 65%，加工约 90%

莫桑比克、坦桑尼亚、马达加斯加

3—5 年

球化石墨技术门槛高

来源：（USGS）、（IEA，2025），作者综合评估。

总体而言，新兴供应国能够部分缓解“量”上的依赖（提供矿产原料），但短期内难以突破“质”上的瓶颈（冶炼分离技术能力和低成本加工的规模经济）。中国的竞争优势不在于“拥有最多的矿”，而在于“最完整、最经济、最成熟的加工链条”以及数十年积累的人力资本和供应链生态。

7.4 中国的海外权益布局与“走出去”

中国企业在全球关键矿产领域的海外权益资产已覆盖五大洲逾 40 个国家。布局模式主要分为三类：**上游权益获取**（通过勘探权、采矿权投资获取矿产承购权，如中国铝业在几内亚的铝土矿项目）；**中游整合布局**（在资源国建立冶炼/加工产能以满足当地“下游化”要求，如华友钴业/格林美在印尼的镍冶炼项目）；**贸易与物流控制**（通过长期供应协议、物流基础设施投资保障矿产品运输通道）。

海外权益布局面临的三大风险：政治与安全风险（政变、武装冲突、外资政策突变的“资源民族主义”反弹）；法律与国际规则风险（美国 MSP 和欧盟的“冲突矿产”“可持续矿产”规则提高了海外矿产进入欧美市场的标准）；物流与供应链中断风险（疫情、战争、苏伊士运河/马六甲海峡通道中断）。

【海关关注】 - 中国在缅甸、刚果（金）等政治不稳定地区的海外矿产权益，其出口至中国的矿产品可能因“冲突矿产”标签在欧美市场受到排斥——海关需建立海外矿产的可持续性评估机制 - 印尼镍矿原矿出口禁令（2020）是“资源国管制吸引下游投资”的典型案例——这种模式可能诱导更多资源国采取类似政策，加剧中国矿山企业的海外权益风险，也值得中国在对钨、锑等矿产管制设计中借鉴 - 中资海外冶炼产能的产品（如在印尼生产的镍中间品）进入中国后是“进口”还是“回流国内产能”的归类模糊，可能产生影响关税和管制物项判断的问题

7.0 新兴供应国的视角与全球矿产版图重构（增补）

全球矿产版图正在经历自冷战结束以来最深刻的重新划界。这股力量由三个“板块运动”推动：一是清洁能源转型对关键矿产需求的结构性剧增；二是大国竞争推动的供应链“安全化”——效率优先让位于安全优先；三是资源国“下游化”政策——越来越多的资源国不再满足于单纯出口原矿，而是要求外资企业在本地建设冶炼和加工产能。

中国在关键矿产版图的“中心—外围”位置正在发生微妙变化。在 2023 年之前，中国在全球关系中更多扮演“中心”角色——几乎所有国家的关键矿产都以中国为加工枢纽和终端市场。但在管制实施之后，西方国家和部分资源国正试图构建从“外围到外围”的“中国绕行”路径——原材料从非洲和拉美流向欧美的加工厂，成品/半

成品绕开中国的加工环节。这个过程虽然艰难而缓慢（前文已论证），但只要持续，它在 10—15 年内有可能显著削弱中国的枢纽地位。

新兴供应国在这一进程中的作用具有双重性：一方面，它们通过增加一次矿源的全球供应、降低开采端集中度，降低了所有下游加工环节对单一供应来源（中国）的暴露度；另一方面，许多新兴供应国在建立自身加工产能方面高度依赖中国的投资、设备和技术——这在一定程度上反而加深了它们与中国的产业链关联。印尼的镍产业是中国资本、中国技术、中国设备主导的，尽管产能位于印尼，但其“产权”和“技术根”仍然与中国深度绑定。这种“产业所有权与地理位置的分离”使得“去中国化”在操作上远比简单的地理分布更为复杂。

7.5 资源民族主义与“下游化”浪潮（本章增补）

近年来全球范围内“资源民族主义”的回归，对关键矿产供应链的影响深远。其主要表现形式包括：提高矿产特许权使用费（智利 2023 年通过新的矿业权利金法案，对大型铜/锂生产商征收更高的特许权使用费）、强制要求外资企业在当地建设加工产能（印尼 2020 年禁止镍矿原矿出口，迫使数十家中资冶炼企业在印尼建厂）、限制外资在战略矿产项目中的股权比例（部分非洲国家正在审议相关立法）、以及出口禁令或出口税（如纳米比亚 2023 年禁止锂矿原矿出口）。

这些政策对中国的影响是双面的：有利的一面是中国的“技术优势+资本实力”足以支持在国内——海外两条线上同时布局，相比之下，缺少资金和技术的资源国更容易接受中国的“采矿+加工”一站式投资方案；不利的一面是资源民族主义推高了中国海外矿业投资的成本，并增加了政策不确定性。中国的应对策略应是“主动接受并积极参与”——与其抗拒资源国的下游化要求，不如提前将“在当地建设加工产

能”作为投资谈判的基本前提，从而在竞标阶段即展示出区别于西方纯采矿企业的差异化优势。

【海关关注——第7章补充】 - 资源国“下游化”导致矿产品在出口前已在资源国经过一次粗加工（如矿石→粗炼中间品）——这种中间品的HS编码和管制判定与“原矿”不同，需更新口岸的识别标准 - 中资海外产能的产品“回流”——如在印尼冶炼的镍中间品运回中国再深加工——其原产地认定（印尼 vs 中国）对关税、配额和管制认定均产生影响，应建立“海外权益产能产品”的专项归类规则 - 缅甸稀土矿大量以“过境贸易”方式经中国的边境口岸进入——这些矿产品的原产地和冲突矿产风险应纳入海关风险评估体系 ## 第8章 替代资源开发

8.1 境内资源：新矿勘探与储量再评估

中国在关键矿产领域的资源禀赋并非“独步天下”，而是呈现“有强有弱”的结构性特征。在镓（伴生于铝土矿）、锗（伴生于铅锌矿/煤）、钨、锑、中重稀土（离子型稀土）方面，中国资源储量位居世界前列；而在锂、钴、镍、铬、铜等矿产方面，中国资源相对贫乏，属于“供应风险方”。

近年来，自然资源部加大了对战略性矿产的勘探投入。2011—2020年的“找矿突破战略行动”新增了包括稀土、钨、钼、锂在内的多种矿产储量。“十四五”期间启动的新一轮找矿行动，将锂、钴、镍等“紧缺矿产”列为重点。四川甲基卡锂矿（世界级锂辉石矿床）、江西宜春锂云母矿（成本较高但储量丰富）、内蒙古白云鄂博稀土矿（全球最大稀土矿）等重大发现巩固了国内资源基础。

但需清醒认识到勘探转化为产能的“时间漏斗”：一座矿山从勘探到投产通常需要5—10年，而出口管制带来的市场机会窗口可能只有2—3年。因此，境内资源开发是“中长期防线”，不能替代储备、回收和替代等短期措施。

8.2 伴生/共生资源的综合利用

关键矿产的一个显著特点是“伴生”属性——许多关键矿产并非独立成矿，而是作为主产矿的副产品产出。这既是供应风险的重要来源（伴生矿的产出量受主产矿制约），也是中国的结构性优势——因为中国恰恰掌握着主产矿（铝、铅锌、煤、锡）的巨大冶炼产能。

镓的核心来源是铝土矿冶炼过程中的副产品。全球约98%的镓产能来自中国铝业（中铝系）和其他中国氧化铝精炼厂。由于镓是铝土矿精炼时的副产品，其经济供应高度依赖铝工业的运转规模——如果氧化铝产能下降，镓的供应也会相应萎缩。这意味着镓的定价并非由镓自身的供需决定，而是受铝工业周期驱动。

锗的来源分为两类：铅锌冶炼副产品和褐煤的燃烧粉尘。中国锗产量占全球约60%，主要来自云南、内蒙古等地的铅锌冶炼厂和云南临沧的褐煤矿。锗与镓的相似之处在于：锗供应的波动是由铅锌或煤的主业经济性决定的，而非锗自身的市场信号。

从回收利用角度看，伴生资源的“副产品”特征意味着浪费——如果主产矿冶炼过程中不专门分离镓和锗（因为工序复杂且单独分离的经济收益有限），这些关键矿产就会进入冶炼废渣或尾矿。中国数十年的铝、铅锌、煤炭生产积累的废渣和尾矿可能蕴藏着尚未充分利用的镓和锗资源。然而，从废渣中回收伴生元素的工艺复杂、成本高昂，目前技术经济可行性有限。

8.3 非常规来源：尾矿、深海与煤系伴生

除伴生资源外，三大非常规来源具有长期储备价值：

尾矿与冶炼渣。 中国数十年大规模采矿和冶炼活动产生了巨量的尾矿和冶炼废渣。

以稀土为例，离子型稀土矿原地浸矿后产出大量尾砂，其中仍含有部分未提取的中重稀土。白云鄂博的选铁尾矿中赋存了大量稀土（约数百万吨 REO），目前仅回收了一小部分。尾矿回收面临的核心瓶颈是技术经济性——尾矿中目标元素的浓度往往极低（ppm 级别），回收成本远超原矿开采。

深海多金属结核。 太平洋深处（特别是克拉里昂—克利珀顿断裂带）分布着数万亿吨多金属结核，富含锰、镍、钴、铜及少量稀土。中国是少数获得国际海底管理局（ISA）勘探合同的国家之一，拥有在 CC 区专属勘探区的多金属结核勘探权。然而，深海采矿面临三重壁垒：技术（5000 米深度采矿与提升设备的工程难题）、环境（对深海生态系统的潜在破坏引发欧盟等国呼吁“暂停深海采矿”的管理争议）、经济（深海矿产的开采和运输成本远高于陆地矿产）。

煤系伴生矿产。 中国的煤炭中富含多种伴生元素——煤中镓、锗、稀土在某些煤田（如内蒙古准格尔煤田、云南临沧煤田）已达到工业品位。煤系伴生的开发路径有两种：一是从粉煤灰中回收（火电厂废弃物——粉煤灰中的镓和稀土浓度比原煤高 5—10 倍）；二是从煤炭燃烧烟气中回收锗。粉煤灰回收技术已有中国企业实现产业化试点，但其原料供应高度受煤电行业产能波动制约。

8.4 替代资源的经济性与产能爬坡

海外替代矿产项目的现实约束是“成本—周期—环保”三重枷锁。

以镓为例，国外重建粗镓供应成本据估计不低于 5500 元/公斤，而中国当前的生产成本（基于庞大的铝工业规模）远低于此。更关键的是，镓的需求总量极小——全球年消费量仅约 300—400 吨，总市值约数亿美元。如此小的市场规模不足以激励跨国公司（如力拓、美铝等）专门建设镓分离产线——镓是“不够大”的生意，却是“够重要”的原料。这种“大炮打蚊子”的经济悖论，为中国的镓管制提供了不对称优势。

稀土冶炼分离产能的重建成本更为惊人。美国 MP Materials 在加利福尼亚拥有 Mountain Pass 稀土矿（开采环节），但其精矿长期运往中国进行分离加工——因为美国缺少中重稀土的分离技术能力。MP Materials 近年投资数亿美元建设本土分离产能，但投产一再延迟，成本也远超预期。澳大利亚 Lynas 在德州建设的稀土分离厂，同样面临许可证延迟、成本超支和熟练工人缺乏等问题。

总体而言，海外替代矿产项目的时间曲线给中国管制留下了充足的“窗口期”：即便西方国家从 2023 年镓锗管制开始立即启动替代项目，第一批量产最早也要到 2027—2030 年才能实现，且产量远不能满足需求缺口。

【海关关注】 - 伴生矿产的“主产归类”风险：一批申报为“铝矾土”“铅锌矿”的货物实际可能含镓、锗等管制伴生元素——口岸在归类布控时需关注主产矿的伴生管束 - 尾矿及“矿产废料”的出口申报：以“废渣/尾矿”名义出口含稀土的尾矿，可能绕开“精矿/氧化物”的管制编码——需建立针对尾矿和冶炼副产品的专项识别指南 - 粉煤灰出口：中国火电厂的粉煤灰中镓/稀土/锗浓度可能较高——粉煤灰若以“建筑材料/废弃物”名义出口，可能隐含着管制矿产的实质性输出 - 海外权益矿产的“回流”——中资企业在境外开采的矿产返回中国加工再出口，其“原产地”认

定为海外会否影响管制清单的适用？需在制度层面明确“中国企业控制的海外产能”的管理定位

第 9 章 加工与冶炼分离技术壁垒

9.1 中国在冶炼分离环节的核心优势

如果说关键矿产的“开采”环节是资源禀赋的竞争，那么“冶炼分离”环节就是技术与产业生态的竞争。中国在这一环节拥有结构性和制度性的多重优势。

技术层面：稀土冶炼分离的核心技术——溶剂萃取法（P507、P204 萃取剂）和离子交换法——虽然并非中国独创，但中国在工艺优化和规模化应用方面积累了几十年的技术诀窍。稀土之间的化学性质极其相似（镧系收缩效应），将 15 种镧系元素相互分离需要多级逆流萃取——一些重稀土的分离可能需要数百级萃取。中国稀土企业在长期生产实践中形成的工艺参数、萃取回路设计、试剂配方和废液处理方案，构成了难以通过专利文献或设备进口来复制的隐性知识库。

规模层面：中国稀土冶炼分离产能估算约为全球的 90%。规模优势带来的“干中学”效应和单位成本下降，使得即使有外资企业掌握了技术，也难以在成本上与中国竞争。MP Materials 在 Mountain Pass 矿的分离产能建设成本相较于中国同等产能高出数倍，且由于缺乏大规模运营积累，产品纯度和收率也难以匹敌。

产业链协同层面：中国在稀土分离之外还拥有钕铁硼磁材制造（全球约 90% 产量）、LED 荧光粉、催化剂、抛光粉等下游材料产能，形成了“分离—材料—终端”的协同生态。产业链各环节之间的“套利空间”（例如，精矿→氧化物→金属

→磁材的多次转换中实现价值捕获）使得外资企业在任何一个单一环节很难独立盈利。

9.2 稀土产业链结构与价值量分布

稀土产业链“从矿山到终端”的完整路径包含五个主要环节：

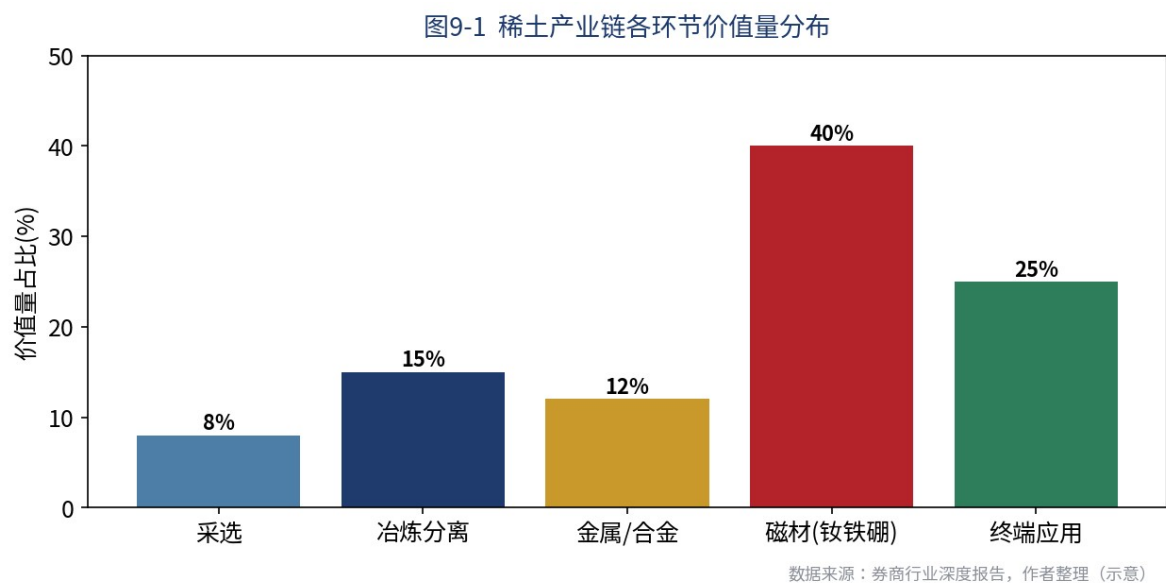


图 9-1 稀土产业链各环节价值量分布

价值量分布显示了一个重要特征：**最赚钱的环节在下游（磁材与终端）而非上游（采选与分离）**。这一特征具有重大的战略含义——单纯管制稀土原矿或初级产品出口，对中国产业自身的价值损失有限（因为采选和分离环节的价值量仅占约 35%不到），但对依赖中国稀土的外国下游产业（特别是磁材和终端应用）则构成沉重打击。

2024 年，中国稀土及制品出口 12.3 万吨（海关总署），其中稀土（上游+中游部分）约 45%，稀土制品约 55%——意味着出口结构正在从“原料出口”向“材料/制

品出口”转型升级。这与中国的产业升级目标一致：将出口管制聚焦于初级产品（促进在国内进行深加工），而非全面禁止出口。

9.3 稀土加工技术出口管制：从“卡资源”到“卡技术”

2025 年 10 月 9 日，中国将稀土加工技术纳入出口管制范围，其战略意义超越了此前所有关于稀土矿石和初级产品的管制。管制清单涵盖稀土冶炼分离技术、稀土金属及合金制备技术、钕铁硼等稀土功能材料制造技术——换言之，管制的是“从矿石到磁材”的完整技术路径。

针对技术的出口管制与针对矿产的出口管制具有根本区别：**矿石管制可**

以“绕”（去非洲开矿替代中国矿），技术管制很难“绕”——因为海外即使找到了矿，也缺少把矿石变成可用的磁材的完整技术和工艺“诀窍”。这正是 CSIS 所称的“时间尺度错配”：中国可以在数日内实施技术出口管制，而海外要独立开发出完整的稀土加工技术体系需要数年乃至十数年时间。

技术管制对跨国企业的影响更为深远。外资稀土加工企业（如马来西亚 Lynas、美国 MP Materials）在建设和运营分离产能时，往往依赖中国工程师的技术支持、中资设备供应商的工艺设备，以及中国技术文献的指导。稀土加工技术管制的实施，使得这些企业和个人在与中方进行技术交流时面临重大合规风险。

9.4 海外重建冶炼产能的成本、周期与环保约束

海外重建关键矿产冶炼产能面临的“不可能三角”——快速、低成本、环保——导致目前鲜有成功的纯市场驱动项目。大多数海外产能项目依赖政府补贴（如美国通过

DPA 指令和 IRA 税收抵免）或国防采购合同（确保产能投产后的销路）来填补经济可行性缺口。

以稀土冶炼分离为例，海外重建的成本周期大致为：矿山开发 5—8 年（假设不涉及新矿勘探，以现有矿山的分离产能扩建为例，周期约 2—4 年）、环保审批 1—3 年（部分项目因社区反对和诉讼被无限搁置）、试运营至达产 1—2 年。总成本周期 7—11 年，总投资以亿美元计。与此对照，中国的对应产能投建周期通常仅需 2—3 年，单位投资成本约为海外的 30—50%。

镓分离产能的重建周期相对较短（约 2—3 年），但经济可行性更为脆弱——因为镓的绝对市场规模极小，在没有中国补贴铝工业、让镓作为“副产品”被低价出售的情况下，单独建立镓分离产线的商业模式很难成立。

【海关关注】 - 稀土加工技术出口管制要求海关在“设备+技术”复合出口场景中具备识别能力——同一批设备出口，是否包含“技术文件/工艺参数”将决定其是否落入管制范围 - 技术管制的隐形化风险——技术可以通过电子邮件、云存储跨境传输，不经过口岸实物通道，海关对“无形技术转移”的监管能力需要与网信、商务等部门协同 - 中资企业海外技术人员的“技术支持”行为（如赴海外指导外资加工厂的工艺优化）是否构成“技术服务出口”而需申请许可，应建立明确的内部合规边界 - 设备出运时的 HS 编码分类——专用分离萃取设备、磁材烧结炉等可能同时落入“通用设备”和“管制物项”的交叉编码区域

8.4 海外替代项目深度案例

海外替代矿产项目的时间与成本约束，可以通过几个具体案例来量化。

案例一：美国 MP Materials Mountain Pass 稀土矿。 Mountain Pass 是西半球最大的稀土矿，位于加州莫哈韦沙漠，矿山拥有可观的轻稀土储量，但中重稀土含量极低——镨含量仅为白云鄂博矿石的约 5—10%。这意味着即使 Mountain Pass 将轻稀土产能完全恢复，美国在中重稀土领域仍无法摆脱对中国的依赖。MP Materials 长期将大量精矿运往中国进行分离加工——美国本土缺乏中重稀土的分离技术能力。2023 年起，MP Materials 获得美国政府 DPA 资金和税收优惠，投资数亿美元建设加州稀土分离产能，但面临三大核心障碍：萃取分离工艺对中重稀土适用性不足；熟练技术工人的极度匮乏（美国近二十年来几乎没有规模化稀土分离的产业实践）；以及经济性问题——单位加工成本预计将是中国同行的 2—3 倍，在没有政府持续补贴的情况下难以维持商业运营。

案例二：澳大利亚 Lynas 的德州稀土加工厂。 Lynas 是除中国企业外全球最大的稀土生产商，其马来西亚关丹工厂多年来是全球唯一在中国以外大规模运营的稀土分离厂。2023 年，Lynas 宣布在美国德州建设稀土分离与磁材综合加工厂，获得美国国防部资金与承购承诺。然而项目受多重因素拖延：环保审批与社区反对（美国本土稀土加工项目面临严格的 NEPA 环境审查，审批时间可达 2—3 年）；基础设施建设滞后；以及美国本土磁材市场培育——即使德州工厂投产，其生产的磁材需要美国电动汽车和风机制造商作为买家，而美国的钕铁硼磁材需求至今仍大量依赖从中国进口。

案例三：镓的“大炮打蚊子”困局。 全球镓的年消费量仅约 300—400 吨，总市值约数亿美元——对年收入数千亿美元的矿业公司而言微不足道。中国之所以能以极低价格供应全球镓，核心原因在于镓是中国铝工业的副产品——每年生产约 4000 万吨

氧化铝，每吨氧化铝产出约 0.03—0.05 公斤镓，年产约 1200—2000 吨粗镓的“副产品产能”。铝工业的庞大主业覆盖了镓分离的成本，使中国镓以近乎“零成本”供应全球。海外重建镓产能面临的困境在于：几乎没有跨国铝业集团会为了区域的镓市场投资数十亿美元的铝土矿—氧化铝一体化产业链；即使有公司在现有氧化铝精炼厂中加装镓分离单元，成本也远高于中国。据估计，海外重建粗镓供应成本不低于 5500 元/公斤，而中国当前成本约为 2000—3000 元/公斤。

案例四：中资海外矿产权益代表性项目。中国海外关键矿产布局近年加速：几内亚博凯铝土矿项目（中铝等投资数十亿美元，几内亚已成为中国最大的铝土矿供应国——铝土矿是镓的伴生矿，间接增强中国镓供应安全）；刚果（金）腾科铜钴矿（中国铝业逾 30 亿美元收购，获得全球最大钴矿之一——中国钴消费约 90% 依赖进口）；印尼镍冶炼产业园区（青山、华友钴业、格林美等在苏拉威西和哈马黑拉岛建立全球最大镍冶炼产业集群）；缅甸稀土矿（中重稀土含量丰富——中国南方离子型稀土矿经数十年开采后品位下降，缅甸成为重要补充来源）。这些海外权益布局面临日益增大的地缘政治与法律风险——资源民族主义反弹、西方“冲突矿产”标签的合规审查、以及中美地缘竞争导致的“选边站”压力。

8.0 替代资源开发的战略全景（增补）

在出口管制威慑的推动下，全球替代资源开发进入了一个“一切同时发生”的新阶段——过去几十年的全球矿产供应链一直在“效率优先”的模式下运行，每一环节都向成本最低、规模最大、产业链最完整的地方集中（绝大多数环节集中于中国）。管制打破了这一“理所当然”的均衡：安全替代效率，多元化替代集中化。各国政府和跨国公司同时启动了大量替代资源开发项目——2023 年镓锗管制后不到一年，

仅 MSP 框架下就已上马逾 30 个项目（19 个上游采矿/勘探、15 个中游冶炼/加工、3 个下游回收）。这是在和平时期从未有过的“关键矿产大跃进”。

然而，大量项目的同时启动也引发了新的瓶颈：设备制造瓶颈（中国的稀土分离设备供应商占据全球绝大部分份额——若大量海外项目同时采购设备，交期将延长且价格上涨，反而增加项目的投产成本）；技术人才瓶颈（全球有大规模稀土分离运营经验的技术团队几乎全部集中在中国——海外项目需要“挖人”或等待人才培养，这限制了产能爬坡速度）；资金成本瓶颈（在通胀和利率上升的宏观环境下，矿产项目的资本成本高于以往，部分项目因融资困难而延迟或取消）。

这些瓶颈意味着：虽然替代资源开发的“意愿”已经充分调动，但“能力”的释放需要时间——这是中国管制的根本优势所在。管制的窗口期长短，取决于这些瓶颈被突破的速度。

9.0 加工与冶炼分离技术垄断的形成密码（增补）

中国在全球关键矿产冶炼分离环节形成压倒性优势，并非单纯归功于“国家补贴”或“环境标准宽松”（这是西方产业界常见的叙事框架），而是多种因素长期叠加的结果：

历史偶然与路径依赖。 中国稀土分离产业的起步可追溯至 1970 年代——徐光宪院士提出的“串级萃取理论”及其工业化应用，使中国稀土的分离纯度和回收率跃居世界前列。这一技术的成功是特定历史时期、特定人才、特定产业生态的“偶然”叠加，其产物是几十年不断优化迭代的“活知识”——它存在于工程师和操作工的经验

中，存在于无数次工艺调整的“试错记录”中，而非存在于可以轻易通过技术贸易获取的专利文献中。

规模经济的正向循环。 庞大的国内分离产能（年处理数十万吨稀土精矿）造就了规模经济优势——单位成本随产量增加而下降，利润再投资于研发和产能扩张，形成正向循环。外资稀土分离项目的最大难点不是“技术上不能做”，而是“做出来成本太高、品质太差、赚不到钱”——在正向循环被启动之前，单个项目很难跨过盈亏平衡点。

产业链的垂直协同。 “矿在白云鄂博→分离在包头→磁材在宁波→电机在上海→整车在深圳”——这条完整的产业链使得每个环节的生产计划可以根据上下游的需求信号动态调整，减少库存和物流成本，提升整体效率。海外分离项目的孤立性（在当地没有配套的上下游产业）使得它必须以更高的成本独立运转。

环保约束：不应被浪漫化。 中国稀土分离产业的环境成本一度是较低的（2010年前后引发国际和国内的广泛关注），但自2015年“环保风暴”以来，中国稀土产业的环保标准和执行力度大幅提高。如今中国的稀土分离企业需要投入大量资金用于废水处理（氨氮废水、含氟废水）、废渣处置（放射性废渣）和大气污染防治——这些环保成本已经被内化为中国稀土价格的组成部分，不再是“低成本”的来源。反而是部分海外项目（如刚开发地区）的环保约束更松，可能在环保成本上具有优势——前提是能够克服当地社区和NGO的反对。

【海关关注——第8、9章补充】 - 替代资源开发项目的加速使全球矿产品贸易流量发生重组——海关应建立“全球新矿业项目投产/关停/出口量变化”的预警清单，监

测这些变化对中国管制品种进口依赖度的影响 - 海外分离设备的大量采购由中国设备商供货——是否存在以“设备出口”为名、夹带技术文件/工艺参数/软件出口的风险？涉及技术出口管制的设备出口应实现“设备+技术”双审 - 中国技术人员赴海外提供分离工艺技术支持的——是否符合 2025 年 10 月稀土加工技术出口管制的管理要求？海关在人员出境环节的管辖权有限，但可协同商务部门建立“技术出境人员名单”的核查机制 ## 第 10 章 替代技术路线的可行性边界

10.1 无稀土/少稀土的永磁电机路线

稀土永磁体（钕铁硼，NdFeB）是当前性能最优异的永磁材料，其最大磁能积远超铁氧体和铝镍钴磁体。然而，正是因为其优异性能和不可或缺性，钕铁硼磁体成为出口管制最具杀伤力的应用领域之一——它同时支撑着电动汽车驱动电机、风力发电机组和导弹制导系统。

学术界和产业界探索的替代路线可分为两类：

少稀土路线（减少而非完全消除稀土用量）。通过优化钕铁硼的晶界结构（“晶界扩散”技术），在保持矫顽力的同时大幅减少重稀土（特别是镝、铽）的用量。目前产业界已在新能源汽车驱动电机用磁材中普遍采用这一技术，将镝含量从 5—8% 降至 1—2% 甚至更低。这种路线的本质是“节流”而非“开源”——它降低了单位产品对稀土的暴露度，但无法消除对稀土的绝对需求。

无稀土路线，本质上是用非稀土元素替代稀土元素的磁性功能。几种主要方向包括：铁氧体永磁体（磁性能仅为钕铁硼的约 10—20%，且无法在高温下维持磁性能——不适合要求高功率密度的电动汽车和风力发电机）；铝镍钴磁体（成本低但矫顽

力极低——容易退磁，不适合动态工况）；以及励磁电机（以电磁铁替代永磁体——无需稀土磁材，但需要额外的电力供应和更大的电机体积，且励磁绕组的铜耗增加了能量损失）。总体而言，“无稀土”路线在性能和成本方面距离钕铁硼仍有显著差距，在性能要求最高的应用场景（高端电动汽车、直驱风力发电机、军用电机）中的全面替代预计在 2035 年之前难以实现。

10.2 无镓射频与替代半导体材料

镓在半导体领域的核心应用是砷化镓（GaAs）和氮化镓（GaN）——前者广泛用于手机射频功率放大器、基站射频前端；后者是高功率、高频、高温应用（如 5G 基站功放、军用雷达、电源转换）的新一代半导体材料。

镓的替代之路比稀土更为艰难，因为镓在射频器件领域“没有可见的替代者”（产业界评估）。当前可探讨的替代方向包括：硅基射频替代砷化镓射频——硅锗

（SiGe）双极晶体管和先进 CMOS 功率放大器在低功率场景（如手机中低端型号）可部分替代砷化镓，但在高频、高功率场景（5G 毫米波、相控阵雷达）性能不足；以及磷化铟（InP）替代氮化镓——磷化铟在高频特性上优于氮化镓，但晶圆尺寸（目前 4—6 英寸为主）和成本远高于氮化镓工艺，且铟同样是供应高风险的稀缺金属。因此，替代一个稀缺元素可能会引出另一个稀缺元素的瓶颈。

10.3 石墨/锑等的材料替代探索

石墨的替代路径因应用领域不同而差异显著：锂电池负极材料——硅碳复合材料有望部分替代天然石墨和人工石墨，硅的理论容量远高于石墨（约 10 倍），但充放电过程中巨大的体积膨胀（约 300%）导致循环寿命急剧缩短，距全面商业化仍需电池级

的材料突破。润滑剂/耐火材料——二硫化钼和氮化硼在某些高温应用可替代石墨。

石墨的“结构替代”相对可行，但在锂电池负极这一最大增长市场中的替代仍面临重大技术障碍。

锑的替代情况更为分散：阻燃剂中的三氧化二锑已被部分有机卤系阻燃剂替代，但有机卤系阻燃剂的毒理学和环境争议日益增加，欧盟 RoHS 和 REACH 法规已限制了某些含溴阻燃剂的使用——这反而可能促使产业回流至锑基阻燃剂。铅酸电池中的锑合金——铅钙合金和铅锡合金在部分应用中替代了含锑铅合金，但循环寿命和深放电性能不如含锑合金。这两条替代路径都无法在所有应用场景中完全消除锑的需求。

综合评估关键矿产替代技术的可行边界，可以辨识出一个“不可能三角”——当前几乎没有任何替代方案能够同时满足“性能不妥协、成本可接受、产业化可规模化”三个条件：

替代方向

性能

成本

产业化

2030 前景

少重稀土磁体

中等

低

已产业化

持续改进

铁氧体替代稀土磁体

大幅下降

低

已产业化

限低端

硅基替代砷化镓射频

下降

中等

已产业化

限低频

磷化铟替代氮化镓

相当

高

缓慢

2035+

硅碳替代石墨负极

体积膨胀

较高

小规模

2030+

回收路线（见 11 章）

相当

中等

起步→成长

关键补充

替代技术的“性能—成本—产业化”不可能三角意味着：在短期内（5—8年），出口管制对关键矿产的震慑效应依然有效；但中长期（10—15年），技术的“储备效应”和“学习曲线”可能使部分替代路线逐步成熟，届时单纯的矿产管制效力将衰减。这正是中国必须“管矿产”与“管技术”双管齐下的根本原因。

【海关关注】 - 替代材料与新技术可能催生新的 HS 编码品类——海关应关注替代材料（如硅碳负极、磷化铟晶圆）的贸易流量变化从中识别出口管制覆盖缺口 - 以“研发样品”“技术测试”名义出口的替代材料试制品，因其非批量化而容易规避许可管理制度——需建立科研样品出口的特殊监管机制 - 技术出口管制中更需要关注“无形技术”——材料配方、工艺条件可能以技术报告、专利许可、海外工程师派遣方式外流

第 11 章 回收利用与城市矿山

11.1 城市矿山的资源保障价值与政策驱动

“城市矿山”是指蕴藏在各类废旧产品和工业废弃物中可循环利用的金属和非金属资源。其概念的核心价值在于：它提供了一种“替代一次矿源”的二次供应路径，在关键矿产供应链中断时有能力部分替代原生矿产。在“双碳”目标与新能源产业高速发展的双重驱动下，城市矿山的资源保障价值和低碳减排属性日益凸显。

城市矿山的政策驱动力近年来持续增强。国务院《“十四五”循环经济发展规划》将再生资源回收利用列为重点，提出到 2025 年废钢铁、废有色金属等大宗固废综合利用量达约 40 亿吨。工业和信息化部《工业资源综合利用实施方案》重点关注动力

电池等新能源固废的回收体系。2026 年《矿产资源法实施条例》在安全储备章节中明确“鼓励对废旧产品中的战略性矿产进行回收利用”。

政策设计与产业发展之间需要克服多重障碍：回收的规模化（单位废旧产品中的稀土/镓/锗用量极低——单部手机含镓仅数毫克、稀土仅数克——回收 1 公斤稀土可能需要处理数万部手机）；经济性（回收工艺的投资和运营成本往往高于原生矿产——因为原生矿产有规模经济的优势）；产品设计与回收的脱节（当前电子产品的设计很少考虑“便于拆解和回收”的需求，许多关键矿产以微量添加剂而非独立部件形式存在）。

11.2 回收原料来源与潜力评估

稀土回收的原料主要来自三个渠道：

生产边角料（新废料）：钕铁硼磁材在切割、打磨过程中产生约 20—30% 的加工边角料——这些“新废料”成分单纯、量集中，是目前回收产业的主力原料。鑫泰科技等企业年产逾万吨稀土氧化物和数千吨永磁材料，主要原料即为生产边角料。以中国约 30 万吨/年的钕铁硼毛坯产能推算，边角料稀土含量（按 30% 的加工损耗）可折合约数万吨 REO，回收潜力巨大。

废旧产品（旧废料）：电子废弃物（手机、电脑、硬盘）、废旧家电（空调压缩机）、电动汽车退役的驱动电机、风力发电机叶片的退役磁钢——与“新废料”相比，“旧废料”的收集、拆解和分选成本更高，含量更分散。但随着电动汽车和风机进入批量退役周期（预计 2030 年后加速），这一回收源的规模将快速扩大。

镨的回收潜力值得单独关注。研究显示（《资源科学》镨回收潜力评估），随着产品报废量的增加和回收技术的进步，镨的回收潜力持续上升：

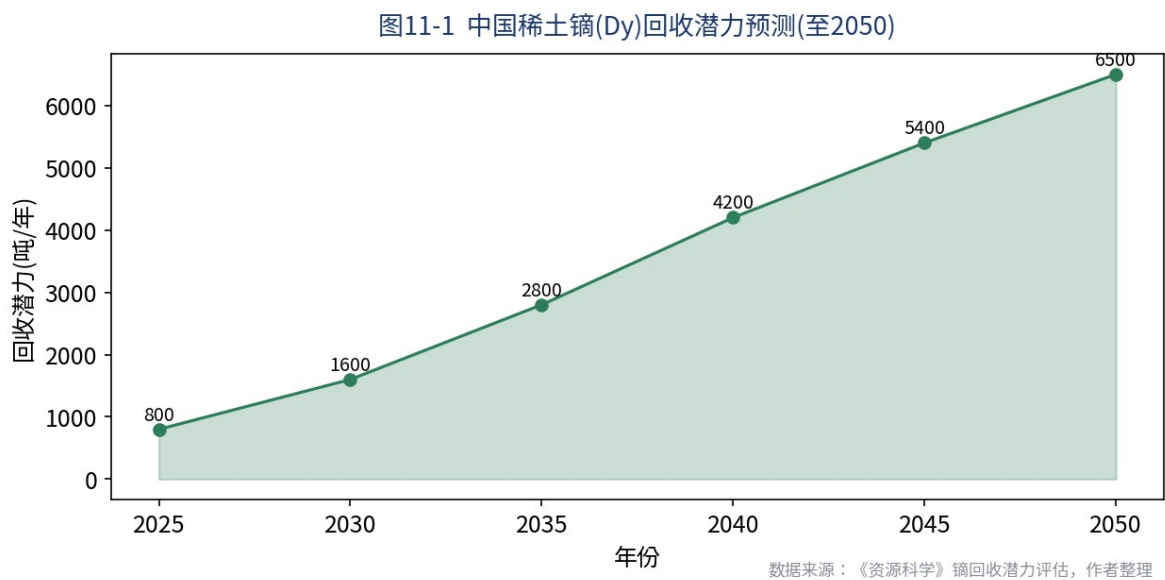


图 11-1 中国稀土镨(Dy)回收潜力预测(至 2050)

到 2050 年预计年回收潜力约 6500 吨，这一数字已接近乃至超过未来中国镨的年度开采量，意味着回收有潜力成为满足镨需求的主力来源。

截至 2025 年，全球用于回收的稀土仅占全部稀土使用的约 1%（USGS / IEA），表明回收利用的绝对规模极低，但也意味着发展空间极为广阔。

11.3 回收技术路线

稀土废料回收的工艺路线大致分为三种主流方向：

湿法（酸浸+萃取）：将含稀土废料用盐酸或硫酸溶解，然后用溶剂萃取或离子交换分离出各稀土元素。路线成熟、纯度高，缺点是产生大量酸性废液，环保处理成本高。

火法（熔炼+电解）：在高温下将废料熔炼，直接用熔盐电解法或金属热还原法提取稀土金属或合金。路线适合处理成分较为单纯的高品位废料（如钕铁硼边角料直接返熔），纯度低于湿法但废液量少。

新兴绿色路线（离子液体、超临界 CO₂ 等）：比利时鲁汶大学（KU Leuven）研究团队开发了使用离子液体从废弃荧光灯中回收铕（Eu）和钇（Y）氧化物的新技术——该技术采用功能性离子液体为有机溶剂，选择性溶解红色荧光粉（Y₂O₃:Eu³⁺），回收的铕钇氧化物在性能上与原矿产氧化物无明显差异。这类“绿色回收”路线代表了循环经济的未来方向，但距离大规模工业化仍有距离。

11.4 二次资源在供应安全中的战略定位

二次资源（回收矿产）在供应安全战略中的定位从“补充”逐步升级为“关键支柱”：

欧盟 CRMA 的 2030 目标明确将“回收≥25%的年度消费量”作为四大支柱之一，赋予了二次资源与一次开采同等级别的政策重要性。美国能源部（DOE）的“关键材料创新中心”（Critical Materials Innovation Hub）将回收技术列为核心研发方向。日本已建成废旧家电“都市矿山”回收体系。

对中国而言，二次资源战略地位的重要性在于：它是国内唯一不依赖于境外资源禀赋、不受海运通道中断影响的“全自主”供应来源；它能降低中国的海外矿产权益投资风险暴露；并且它的低碳属性与中国“双碳”目标高度一致。建议在三个层面推进二次资源战略：建立健全废旧产品“押金—回收—提炼”闭环体系；设立“战略

关键矿产回收率”考核指标；为回收企业提供与原生矿产业同等的财税支持（研发加计扣除、投资补贴）。

【海关关注】 - “洋垃圾”禁令后的监管边界：中国已全面禁止进口固体废物——废旧磁材/电子废弃物/电池等含有关键矿产的“再生原料”进口，是否适用固废禁令抑或属于“可用作原料的固体废物”的例外——口岸需有明确的“可资源化废物”
vs “固废”的边界标准 - 废旧磁材含稀土/镓等管制元素——出口废旧磁材是否落入出口管制范围？需明确“废料”与“管制物项”的交叉规则 - 境外退役的风机磁钢、电动汽车电池送回中国进行回收——被视为“进口原料”还是“境外固废转移”如何界定，直接影响通关路径的合法性 - 回收料的原产地认定影响管制判断——一批“某外国废磁材→中国回收→再生产品→出口第三国”的货物，其原产地是中国还是废料来源国？需建立“二次资源原产地”规则

综合评估当前所有关键矿产的替代技术路线，可以辨识出一个清晰的“不可能三角”格局——在短期内（5—8 年）几乎没有任何替代方案能够同时满足“性能不妥协、成本可接受、产业化可规模化”三个条件：

替代方向

性能

成本

产业化

2030 前景

少重稀土磁体（晶界扩散）

中等妥协

低

已产业化

持续改进，比亚迪等已应用

铁氧体替代稀土磁体

大幅下降（约 10—20%）

低

已产业化

仅限低端应用

硅基替代砷化镓射频

高频性能下降

中等

已产业化

限低频段

磷化铟(PIn)替代氮化镓

高频相当或更优

高（晶圆小、铟稀缺）

缓慢（4—6 英寸）

2035+

硅碳替代石墨负极

容量更高但体积膨胀严重

较高

小规模

2030+, 需材料突破

回收路线（见 11 章）

相当（同等纯度）

中等（受原料收集和分散性约束）

起步→成长

关键补充，主供镨铕等重稀土

“不可能三角”的战略含义深远：出口管制对关键矿产的震慑效应在短期（5—8 年）高度有效，因为替代技术无法同时满足三项；但中长期（10—15 年），部分替代路线可能逐步突破“不可能三角”的一角或两角——届时矿产管制的绝对威力将衰减。这正是中国必须“管矿产”与“管技术”双管齐下、通过持续的技术进步和成本优化维持其产业链竞争优势的根本原因。

11.2 回收原料来源与潜力（续）

废旧产品（旧废料）的回收潜力巨大但挑战诸多。以电动汽车为例：一台典型电动乘用车的驱动电机使用约 1—3 公斤钕铁硼磁体，含约 0.3—0.5 公斤稀土元素。当这些车辆在 2030 年后批量退役时，全球每年回收的稀土废料将随着电动汽车产量的上升而快速增加。风力发电机的退役同样将提供大量钕铁硼回收原料——一台 2.5MW

直驱式风力发电机使用约 600—800 公斤钕铁硼磁体。到 2040 年，全球将有数万台老旧风机等待拆除和回收。电子废弃物中的镓（手机射频芯片中的砷化镓晶体仅数微克）和锗（光纤预制棒生产过程中产生的切屑和残次品）虽然单件含量极低，但电子废弃物总量庞大——全球每年产生约 5000 万吨电子废弃物，这个“城市矿山”中蕴藏的镓和锗总量可观但高度分散，规模化回收的经济性仍是最大障碍。

11.4 二次资源在供应安全中的战略定位（续）

二次资源的战略价值不仅在于其“增量补充”作用，更在于其作为“战略对冲工具”的功能——当一个国家严重依赖境外一次矿源时，二次资源提供了当进口中断时的部分替代能力。欧盟将回收目标纳入 CRMA 的四大支柱之一，正是出于这一逻辑——回收产能建在欧洲本土，不受海运通道中断或出口管制的影响。对中国而言，二次资源战略应更重视以下方面：

建立废旧产品“押金—回收—提炼”闭环体系。借鉴发达国家对汽车铅酸电池的成功回收模式（通过押金制度使回收率接近 100%），对含稀土/镓/锗的废旧产品实施生产者责任延伸制度——制造企业在产品销售时缴纳回收基金，用于补贴终端回收体系的运营。

设立“战略关键矿产回收率”考核指标。当前中国稀土回收率估计约 10—15%（主要来自钕铁硼生产边角料回收，消费后产品回收率远低于 5%），与铅酸电池（全球回收率约 95%）或铝饮料罐（全球回收率约 70%）相比差距巨大。应将稀土、镓、锗的战略回收率纳入统计与考核体系，明确阶段目标。

为企业提供与原生矿产业同等力度的财税支持。回收产业与采矿产业在“为社会供应关键矿产”这一目标上具有同等重要性，应在研发加计扣除、投资补贴、绿色金融等方面享有同等政策待遇，不应因回收规模暂时小于采矿而受到歧视。## 第12章 市场、价格与产业链影响

12.1 出口锐减与价格冲击的实证

中国关键矿产出口管制的市场效应，因品种而异呈现“温和—剧烈—结构性”三种程度。

温和效应（镓、锗、石墨，2023年下半年起）：2023年8月镓锗管制实施后的最初几个月，全球市场经历了短暂的恐慌性采购和价格跳升。但由于管制采取了“许可证”而非“全面禁止”的方式，中国在2024年前仍对相当数量的镓锗出口发放了许可，实际出口量虽有所下降但未完全中断。同期海外库存（特别是日本、德国储备的镓）吸收了一部分冲击。因此，镓锗管制的早期市场效果总体温和——对美进口产生了边际影响，但未造成系统性短缺。石墨管制的影响模式类似，人造石墨可替代性强于天然石墨，海外球化石墨产能也在加速扩大。

剧烈效应（锑，2024年8月起）：锑的管制是一个完全不同的故事。2024年8月中国对锑实施出口管制后，中国锑对美出口量据估计锐减约97%，接近事实上的断供。全球锑价在管制后的半年内飙升约200%——从约8000—10000美元/吨涨至逾25000—30000美元/吨，逼近三倍涨幅。锑管制的“杀伤力”之所以远超镓锗，原因有三：第一，中国在锑供应链中的占比虽然低于镓（约48% vs 约98%），但其余供应方（塔吉克、俄罗斯、缅甸）产能有限且增量周期长；第二，锑在阻燃剂和铅酸电池中确实存在替代技术，但这些替代方案在短期内（1—2年）无法大规模产

业化；第三，锑的管制模式更趋“限制性”——按券商分析，锑被视为“经济武器”而不仅仅是对美国芯片管制的对等反制，因此发放许可的门槛整体较高。

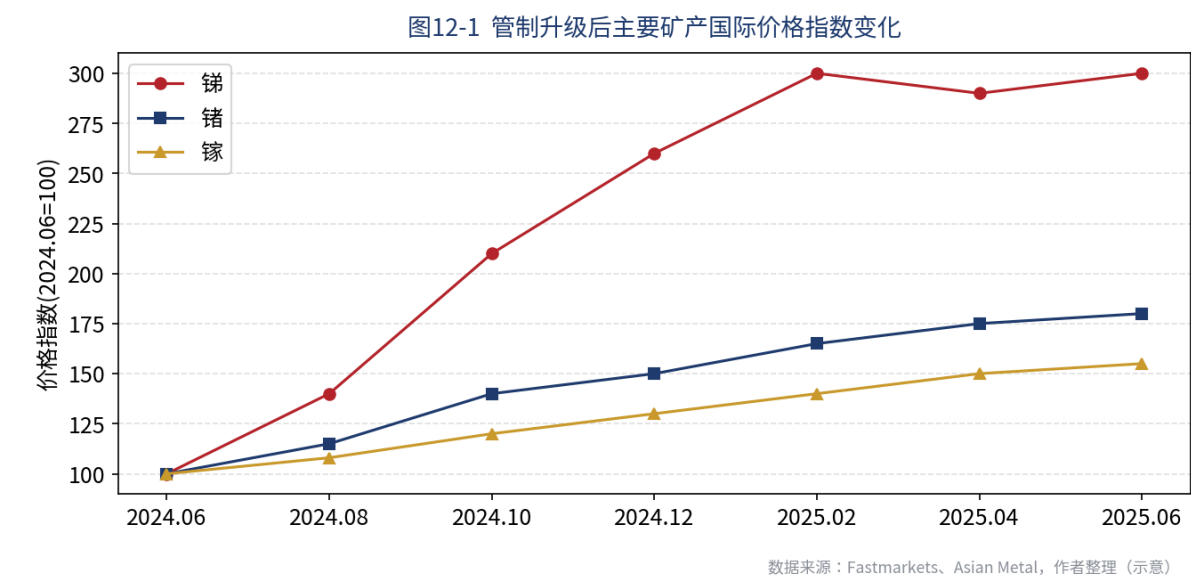


图 12-1 管制升级后主要矿产国际价格指数变化

结构性效应（稀土，2025 年 4 月与 10 月）：中重稀土管制（2025 年 4 月）和加工技术管制（2025 年 10 月）虽然部分措施已暂停，但其对市场价格和投资预期的结构性重塑仍在持续。福特芝加哥工厂 2025 年 5 月因稀土磁材断供停产 Explorer 车型约一周的事件，成为“管制传导至美国工厂和美国工人”的标志性案例，在西方媒体和政治叙事中产生了远超经济影响的舆论效应。

12.2 下游产业传导：福特停产等案例

2025 年 5 月福特 Explorer 停产一周事件，是全球汽车产业首次因中国稀土供应链中断而被迫停产的知名案例。事件的直接触发因素是福特在中国采购的稀土磁材（用于 Explorer 的电动助力转向电机和启停电机）因出口许可审批延迟而未能按时到港。

这一事件的影响远超经济效益本身：它发生在伊利诺伊州芝加哥的美国本土工厂，停产的是美国标志性车型（Explorer），影响的是美国汽车工人联合会的工人。在政治叙事层面，一家美国工厂因中国的行政管制决定而停产——这种“管制→美国工人失业”的因果叙事对美国政策制定者构成了一种强有力的对等震慑。

但福特案例也暴露了反制的“另一面”风险：这类事件会加速美国和盟友的“去中国化”进程，增加投资于中国之外供应链的政治动能。福特在停产事件后宣布将加速在美国本土和盟国建立替代磁材供应渠道（包括与 MP Materials 和德国 VAC 等公司的供应协议谈判），并增加了磁材安全库存量。从这个角度看，每一次“成功的震慑”也在催生反击制措施，反制的边际效用可能递减。

12.3 资本市场价值重估

管制公告的发布对资本市场的冲击立竿见影。2023 年 7 月镓锗管制公告后，与锗、镓相关的概念股连涨多日，云南锗业 7 月 4 日至 6 日收获“三连板”。更富戏剧性的是，部分投资者误以为镓锗是稀土元素，间接拉动了证券市场稀土板块的集体上涨——这种“概念扩散”效应折射出市场对关键矿产战略价值重估的强烈预期。

券商研究报告纷纷上调相关公司估值，认为出口管制将推升国内战略矿产企业的议价能力和利润空间。浙商证券建议关注：北方稀土（轻稀土龙头）、金力永磁（钕铁硼磁材龙头）、华锡有色（锡产业链）、中钨高新（钨产业链）、中广核矿业、铂科新材、斯瑞新材。德邦证券按产业链梳理：锗——云南锗业、驰宏锌锗、中金岭南；锡——华钰矿业、湖南黄金、华锡有色；镓——中国铝业。

但需保持清醒：管制带来的短期“概念溢价”不等于长期商业模式改善。管制减少了出口量，而出口是国内许多矿产企业的核心收入来源之一。管制对内需市场的影响更为复杂——国内加工企业可能受益于原料留在国内（降价），但也可能受损于国际客户流失导致的规模下降。券商研报整体偏乐观，对“回旋镖效应”的讨论相对不足。

12.4 “回旋镖效应”与双刃剑分析

出口管制并非无代价的战略工具，其“回旋镖效应”值得系统地进行分析与量化：

正面的战略收获：维护国家安全与供应链主导权，获得大国博弈中的谈判筹码；加速国内产业向高附加值下游延伸（出口管制倒逼初级产品留在国内深加工）；提升国内战略矿产企业的市场估值与资本吸引力；对依赖中国关键矿产的国家构成实质性“成本惩罚”。

负面的战略成本：刺激海外加速去中国化与友岸外包产能建设，中长期可能侵蚀中国的市场份额——海外投建的每一吨稀土分离产能、每一个镓回收项目，都是在蚕食中国的供应链主导地位；中国出口企业的短期收入损失——管制导致的出口量下降直接压缩了出口企业的收入；可能引发下游产业的“迁移潮”——外资企业为了规避供应链风险，可能将部分制造环节迁出中国；对中国的国际形象产生负面影响——被部分国家描绘为“经济胁迫”。

管制效应

正面

负面

镓锗（2023 起）

测试了管制工具的有效性

部分贸易流量转向海外库存与回收

锑（2024 起）

价格约+200%验证定价权

海外项目加速上马

稀土矿产（2025）

确立了对产业链上游的控制权

福特停产等“政治负效应”

稀土技术（2025）

史无前例的“技术卡口”

被暂停后威慑效果打折扣

【海关关注】 - 出口价格与出口量的异常背离是“伪报价格”的重要信号——管制导致国内价格与国际价格的脱节，可能诱发低报出口价格以规避国内矿业税费或以“低价样品”名义实际商业出口 - 出口量稳定但出口价格剧烈波动的品种，应通过许可证载明的数量和价格与报关数据的交叉比对，识别“超许可量/超许可价”出口 - 管制升级后，关联企业之间通过“转让定价”（向低税率/非管制地区关联方低价出口→高价转售至管制目的国）的规避行为将增加，海关需建立关联交易的出口价格公允性评估机制 - 资本市场的概念股波动可能提示市场预期变化——海关可将券商研报中“关注公司”列表作为出口合规风险筛查的企业池参考

第 13 章 企业重组与出口合规

13.1 全球供应链重构：回流、友岸化与垂直整合

中国关键矿产出口管制与美欧对华技术管制共同作用，推动了全球关键矿产供应链的深度重构，核心趋势包括：

制造回流（reshoring）：美国通过 DPA、IRA 等工具推动稀土磁材、电池矿物加工等产能回流本土。MP Materials 在加州本土建设分离产能，Albemarle 和 Livent 等锂盐巨头扩大美国锂加工产能，德国 VAC 和日本日立金属在美国扩充磁材产能——都是“关键矿产加工本土化”的案例。

友岸外包 (friend-shoring)： MSP 机制推动盟国间供应链对接——日本与澳大利亚的稀土承购协议、韩国与加拿大/智利的锂镍钴供应合作、美国-澳大利亚关键矿产融资框架——均体现了“在友好国家之间构建平行供应链”的逻辑。

垂直整合 (vertical integration)： 从上游采矿向下游材料制造延伸——矿业公司向下游延伸以获取更高附加值（如 Lynas 在德州同时建设分离和磁材产能），下游制造商向上游延伸以锁定供应安全（如特斯拉、通用汽车直接投资于锂矿和稀土加工项目）。这种“全链条控制”模式使得独立的中间环节（纯粹的贸易商、独立冶炼厂）面临被挤出供应链的风险。

13.2 企业并购、合资与产能再布局

全球关键矿产领域的并购与合资活动在管制升级后明显加速。代表性案例包括：

美国 MP Materials 与通用汽车签署长期磁材供应协议，并获得了美国能源部的 DPA 资金和技术支持；

澳大利亚 Lynas 在德州建设稀土分离与磁材综合设施，获得了美国政府的补贴和国防部的承购承诺；

中资企业在印尼的镍冶炼产能继续扩大——华友钴业、格林美、青山集团成为印尼镍冶炼产业的核心投资者，形成了“采矿在印尼、冶炼在印尼、深加工在中国”的产业链分工；

欧洲 Northvolt、ACC 等电池制造商与锂矿企业的垂直整合，将采矿、精炼、正极材料制造、电池组装的“端到端”控制作为供应链安全策略。

对中国企业而言，海外产能布局面临三方面的制度挑战：美国 IRA 的原产地规则使中资海外产能的产品丧失进入美国市场的税收优惠资格；美国政府对外国实体（特别是中国国有或国有控制企业）收购美国关键矿产项目的国家安全审查趋严；MSP 体系对“负责任采矿标准”的强调提高了海外矿产进入欧美市场的合规壁垒。

13.3 出口企业合规体系建设（ICP）

《两用物项出口管制条例》明确提出出口经营者应建立内部合规制度（Internal Compliance Program, ICP）。借鉴国际最佳实践及中国企业的实际需求，一个有效的关键矿产出口 ICP 应涵盖以下支柱：

管理层承诺与组织保障：公司高层签署合规政策声明，设立出口合规官（Export Compliance Officer, ECO）岗位，赋予其独立于业务部门的审核权力。

物项分类与筛查：建立企业内部的物项分类数据库——将公司所有产品和物料按照中国管制清单、瓦森纳安排清单、美国 ECCN 等多套分类标准逐一编码，确保每一批出口货物在报关前完成管制清单的交叉比对。

最终用户与最终用途审查：通过“Know Your Customer”（KYC）程序收集采购方的商业登记、所有权结构、最终用途声明、经营场所信息，并与中国商务部/海关公布的“管控名单”和“不可靠实体清单”进行交叉验证。

许可管理与记录保存：建立出口许可证申请、使用、核销的全生命周期管理系统，保存每笔交易的合同、发票、报关单、运输单据、最终用户证明等全套文件至少 5 年。

培训与审计：对销售、物流、研发、财务等相关部门人员进行定期出口管制培训；每年至少进行一次 ICP 内部审核，验证制度的执行有效性。

红旗指标预警机制：建立企业层面的“出口合规红旗指标”——如客户拒绝对最终用途做详细说明、订单异常分散、付款方与收货方不一致、运输路线异常绕道管制目的国等——触发后自动启动更严格的审查流程。

13.4 合规风险与企业应对策略

在管制—反制动态博弈的环境下，企业面临的合规风险已经从单一法域扩展到多法域交叉。建议大型出口企业采取以下策略：

双合规思维：同一笔出口交易同时满足中国出口管制法和进口国的管制法——对于含中国稀土成分的产品出口至美国，既要满足中国的出口许可要求，也要确保不落入美国 MEU 规则的管制网络。跨法域的“双重许可”需求大幅增加了合规成本。

供应链透明化：建立从矿山/废料来源到终端产品的全链条追溯系统——这一系统不仅是内部合规的需要，也是应对进口国海关对“冲突矿产”“可持续矿产”认证要求的必要条件。

应急预案：为管制政策的突然变化（新品类纳入管制、许可条件收紧、特定国别禁运）预留缓冲——包括但不限于安全库存、替代供应渠道建设、法律咨询资源合同等。

【海关关注】 - 企业内部合规制度（ICP）的有效性是海关风险布控中“企业信用”维度的重要参考——拥有健全 ICP 的企业应适用较低频次的单证核查和实货查验 - “红旗指标”中涉及运输路线异常、付款方与收货方不符等，是海关情报系统与金

融、外汇监管部门交叉对接的关键数据点 - 母子公司、关联企业之间的“转让定价”是管制规避的常见手段——面向关联交易的出口许可核验需要价格公允性评估支持 - 对于纳入“管控名单”和“不可靠实体清单”的企业，其作为“最终用户”的间接采购（通过中间商或关联企业代购）较难通过 ICP 识别——但海关可借助大数据分析关联交易网络图谱进行筛查

12.4 反制的“回旋镖效应”与国内产业双刃剑（续）

出口管制的“回旋镖效应”——即管制措施对施政方自身的负面反噬——需要系统地评估与管理。以下从三个维度进行深入分析：

出口收入损失。 管制直接减少了中国企业的出口量和出口收入。以锑为例，2024 年 8 月管制后出口量的骤降意味着中国锑矿企业和冶炼企业的出口收入大幅缩减。短期内国内锑价因供应充足而下跌，出口企业面临“量价齐跌”的压力。对于依赖出口收入维持运营的中小矿山和冶炼厂，管制的财务冲击可能是生存性的。不过，在“双碳”和新能源转型背景下，国内对关键矿产的消费需求同样在快速增长——电动汽车和风电对稀土磁材、锂电池对石墨负极、5G 基站对镓基射频器件的内需，能够部分吸收被管制限制的出口产能。因此，“回旋镖效应”的严重程度取决于各品种的内需—出口结构比。

海外替代产能的加速建设。 这是管制最具长远威胁的“回旋镖”。管制在短期内通过制造供应危机和价格冲击来震慑对方，但每一次供应危机都在“教育”对方采取防御措施——增加库存、加速替代产能建设、增加替代技术研发投入。福特停产一周不仅产生了政治效应，也产生了“商业学习效应”——福特和整个美国汽车行业由此意识到单一供应源的风险，从而加快了国内替代供应链的建设。管制的长期效果取

决于“中国替代产能关闭的窗口期”——在西方替代产能建成之前，管制是有效的；替代产能一旦建成，管制的边际效力将快速衰减。

国际形象的损害。 出口管制在国际舆论中容易被标签化为“经济胁迫”或“资源武器化”，特别是当管制伴随着“域外管辖”和“原则上不予许可”等强硬措施时。

这种叙事可能在以下三个方面产生实际影响：一是促使跨国企业加速“去中国化”供应链布局（不仅是美国政府推动，也是企业出于声誉风险和合规风险的自主选择）；二是增加中国企业在海外矿产投资的审查阻力（资源国可能在西方压力下收紧对中国国有企业矿业并购的审批）；三是可能在 WTO 或未来的贸易协定谈判中削弱中国在“安全例外”问题上的谈判地位——如果多数成员国认为中国滥用了安全例外条款。

对“回旋镖效应”的管理需要一种“动态张力调节”策略：既要让对方感受到供应链中断的痛苦（以推动其坐上谈判桌），又不能过度施力导致其“忍痛割爱”式地加速脱钩从而永久削弱中国的主导地位。这一“张力调节”的节奏把握是反制战略中最微妙也最关键的部分——2025 年 11 月选择暂停稀土加工技术出口管制，正是这种“张力调节”逻辑的体现：在维持 46 号公告第一条和 18 号公告的基础上，释放了“我们不是要永久脱钩，而是寻求谈判解决”的信号。

12.5 出口管制对国内市场与产业链的传导（本章增补）

管制在限制出口的同时，也在深刻重塑国内产业链。以下三个维度的国内传导值得关注：

上游矿山企业：“量减价跌”还是“量减价稳”？ 管制限制出口导致矿山企业的产品在国内市场供应增加，短期内国内价格承压。但对中重稀土等细分品种，由于国内新能源汽车和风电的内需强劲，国内价格得到了较强的需求支撑。总体而言，不同品种受管制影响的国内上下游利益分配不同——轻稀土（镧铈）因长期供应过剩，管制出口反而有助于国内去库存；中重稀土（镨钕）因本已紧缺，管制出口可能导致国内供应进一步紧张而推高国内价格。

中游加工企业：受益还是受损？ 冶炼分离和材料加工企业因管制留住了原料（原料留在国内意味着更充足的国内供应），但因管制导致部分国际客户流失也意味着出货量的减少。中游企业的净效应取决于“国内下游需求增长”能否弥补“国外客户流失”。

管制品种

上游矿山影响

中游加工影响

下游终端影响

镓、锗

出口量下降但品单价高，影响可控

原料留在国内有利

半导体产业链内需增长可吸收

锑

出口量约-97%，短期冲击大

内需可消化大部分产能

阻燃剂内需较多，弹药出口被管制

中重稀土

出口管制+国内需求双重限制供应

原料留在国内但国际客户流失

EV/风电内需旺盛，利好终端

石墨

出口量下降，但国内外产能均在扩产

国内负极材料产能消化

锂电池内需全球领先

【海关关注——第 12 章补充】 - 出口管制后的国内市场价格与国际价格的脱节形成“双轨价差”——企业有动机以低报出口价格的方式将利润留存境外（通过关联交易转移定价），海关需建立出口价格与国际市场公允价格的交叉比对机制 - “回旋镖效应”中最值得海关关注的信号是：管制后第三国（如东南亚、印度）的出口加工产能突然增加——这提示绕道转口的可能——海关应跟踪中国管制品种在第三国的出口量和出口价格的异常变化 - 出口量的骤降与出口价格的稳定/上升并存，可能是“管制有效”的信号；而出口量的稳定与出口价格的下降并存，则可能是“管制被规避”的信号——海关情报系统应根据这一规则设立自动预警 ### 13.5 全球供应链重构的行业细分案例（本章增补）

关键矿产出口管制引发的供应链重构，在不同行业呈现出不同的模式与节奏。以下选取几个典型行业进行深入分析：

汽车行业：从“准时制”到“以防万一”。 汽车工业是受关键矿产管制影响最大的终端产业之一。现代汽车（尤其是电动汽车）对稀土永磁、锂、钴、镍、石墨的依赖程度远超传统内燃机汽车。福特的停产事件后，全球主要汽车制造商迅速调整了其关键矿产供应链策略：将关键矿产安全库存从过去的 2—4 周大幅提升至 8—12 周甚至更长（“以防万一”库存替代“准时制”库存）；签署长期直接采购协议以锁定供应（跳过传统的多级供应商体系，由 OEM 直接与矿商和冶炼商签约）；探索供应链的“双重来源”（dual sourcing）——同一品类至少维持两个独立供应源。这些策略调整大幅增加了供应链的冗余和成本。

半导体行业：镓锗管制的精准打击。 半导体行业对镓和锗的需求虽然总量不大（全球每年仅数百吨级别），但无可替代。砷化镓射频芯片和氮化镓功率器件广泛应用

于 5G 基站、智能手机、数据中心和军用电子系统。镓锗出口管制的实施，对全球化合物半导体产业产生了深远影响：化合物半导体晶圆厂（如台湾稳懋、美国 Qorvo、德国 Infineon）增加了镓的安全库存至 6—12 个月消耗量；加速了对替代半导体材料的研发投资（磷化铟、硅基氮化镓等）；部分晶圆厂开始从废旧芯片和晶圆切屑中回收镓——开启了“半导体材料的内循环”模式。

风电行业：稀土永磁的去中国化挑战。直驱式风力发电机（无齿轮箱、直接用稀土永磁发电）的效率优于非直驱式风机，但依赖大量钕铁硼磁体。在稀土管制之后，欧美风机制造商面临两难选择：要么转向不需要稀土的励磁式/齿轮箱式风机（牺牲效率和可靠性）——西门子歌美飒和维斯塔斯已宣布将部分机型转向非直驱方案；要么建立中国之外的稀土磁材供应链——这需要稀土分离产能和钕铁硼制造产能的双重投资，时间窗口约 5—8 年。海上风电项目因单机容量大、对直驱方案依赖度更高，面临的替代难度也更大。

国防工业：最刚性、最不可替代的那一端。由于性能不允许任何妥协，关键矿产对国防供应链的约束是最刚性的——美欧国防工业无法像汽车和风电行业那样通过“降级使用”来规避管制。美国国防部在 2024—2025 年间采取了一系列措施来应对这一刚性约束：动用 DPA 第三章权力，直接向国内稀土磁材项目注入资金；通过国防后勤局的“战略材料”采购计划，以高于市场价的溢价采购国内和盟友来源的关键矿产（为供应商提供“市场确定性”以激励产能投资）；加速研发“替代材料”（DARPA 和国防部联合资助多个“无稀土磁体”和“非镓半导体”的研究项目）。

这些行业案例揭示了一个共同规律：**管制的短期效果是由“库存耗尽周期”决定的，中期效果是由“替代产能建设周期”决定的，长期效果是由“技术替代突破进度”决定的。**对于不同矿产和不同行业，这三个周期的长度不同，也因此其管制的有效窗口期各不相同。

13.6 出口合规的制度化与国际合作（本章增补）

出口企业在多重管辖框架下的合规挑战，不仅需要企业内部的合规制度建设，还需要政府间的协调与国际合作。

中国出口管制合规的制度化推进。《两用物项出口管制条例》明确赋予商务部引导和促进出口经营者建立内部合规制度的职责。2024—2025 年间，商务部联合海关总署、中国贸促会等机构，开展了面向关键矿产出口企业的多轮合规培训。然而，中国出口企业的 ICP 制度覆盖率仍然偏低——尤其是中小矿产贸易商和初级加工厂——这些企业往往没有专职的法务/合规人员，对管制清单和许可要求的理解存在显著欠缺。

国际合作的必要性与障碍。关键矿产出口管制是一个全球性议题，其有效治理需要出口国、进口国和中转枢纽国的海关与其他执法机构的跨境协作。当前国际合作面临三重障碍：政治上的“选边站”压力使中立的技术性合作难以开展；法律上的“长臂管辖”冲突使得信息共享难以取得法律互认；实际操作中的“信息不对称”——出口国海关掌握出口端的信息但不掌握进口端的信息，进口国海关则相反——而双方都缺乏共享敏感贸易信息的法律授权和信任基础。

在这一背景下，中国可通过以下路径推动国际合作：在 WTO 贸易便利化协定（TFA）框架内推动“出口管制执法信息交换”的多边谅解备忘录；与东盟海关建立“关键矿产原产地与流量”的定期信息通报机制；在上海合作组织框架内建立反制裁合作信息共享机制，交换“管制物项规避风险预警”信息；以及在金砖框架下推动关键矿产供应链的信息共享与联合研究。

【海关关注——第 13 章补充】 - 企业 ICP 的覆盖率偏低是出口管制的“制度短板”——海关可协同商务部门推动关键矿产出口企业 ICP “应建尽建”，并与 AEO 认证挂钩 - 进口国海关掌握的中国出口货物“到岸信息”（目的国进口报关数据），是中国海关评估“绕道转口”风险的关键互补数据——可通过情报合作机制获取进口国海关的对应进口数据 - 跨国企业的“双重合规”需求意味着海关对企业出口的监管需要适当考虑企业面临的进口国法律约束——避免因中国出口管制与进口国进口管制的直接冲突，造成企业“踩双红线”的困境 ### 13.5 全球供应链重构的行业细分案例（本章增补）

关键矿产出口管制引发的供应链重构，在不同行业呈现出不同的模式与节奏。以下选取几个典型行业进行深入分析：

汽车行业：从“准时制”到“以防万一”。 汽车工业是受关键矿产管制影响最大的终端产业之一。现代汽车（尤其是电动汽车）对稀土永磁、锂、钴、镍、石墨的依赖程度远超传统内燃机汽车。福特的停产事件后，全球主要汽车制造商迅速调整了其关键矿产供应链策略：将关键矿产安全库存从过去的 2—4 周大幅提升至 8—12 周甚至更长（“以防万一”库存替代“准时制”库存）；签署长期直接采购协议以锁定供应（跳过传统的多级供应商体系，由 OEM 直接与矿商和冶炼商签约）；探索供

供应链的“双重来源”（dual sourcing）——同一品类至少维持两个独立供应源。这些策略调整大幅增加了供应链的冗余和成本。

半导体行业：镓锗管制的精准打击。 半导体行业对镓和锗的需求虽然总量不大（全球每年仅数百吨级别），但无可替代。砷化镓射频芯片和氮化镓功率器件广泛应用于 5G 基站、智能手机、数据中心和军用电子系统。镓锗出口管制的实施，对全球化合物半导体产业产生了深远影响：化合物半导体晶圆厂（如台湾稳懋、美国 Qorvo、德国 Infineon）增加了镓的安全库存至 6—12 个月消耗量；加速了对替代半导体材料的研发投资（磷化铟、硅基氮化镓等）；部分晶圆厂开始从废旧芯片和晶圆切屑中回收镓——开启了“半导体材料的内循环”模式。

风电行业：稀土永磁的去中国化挑战。 直驱式风力发电机（无齿轮箱、直接用稀土永磁发电）的效率优于非直驱式风机，但依赖大量钕铁硼磁体。在稀土管制之后，欧美风机制造商面临两难选择：要么转向不需要稀土的励磁式/齿轮箱式风机（牺牲效率和可靠性）——西门子歌美飒和维斯塔斯已宣布将部分机型转向非直驱方案；要么建立中国之外的稀土磁材供应链——这需要稀土分离产能和钕铁硼制造产能的双重投资，时间窗口约 5—8 年。海上风电项目因单机容量大、对直驱方案依赖度更高，面临的替代难度也更大。

国防工业：最刚性、最不可替代的那一端。 由于性能不允许任何妥协，关键矿产对国防供应链的约束是最刚性的——美欧国防工业无法像汽车和风电行业那样通过“降级使用”来规避管制。美国国防部在 2024—2025 年间采取了一系列措施来应对这一刚性约束：动用 DPA 第三章权力，直接向国内稀土磁材项目注入资金；通过国防后勤局的“战略材料”采购计划，以高于市场价的溢价采购国内和盟友来源的关键

矿产（为供应商提供“市场确定性”以激励产能投资）；加速研发“替代材料”（DARPA 和国防部联合资助多个“无稀土磁体”和“非镓半导体”的研究项目）。

这些行业案例揭示了一个共同规律：**管制的短期效果是由“库存耗尽周期”决定的，中期效果是由“替代产能建设周期”决定的，长期效果是由“技术替代突破进度”决定的。**对于不同矿产和不同行业，这三个周期的长度不同，也因此其管制的有效窗口期各不相同。

13.6 出口合规的制度化与国际合作（本章增补）

出口企业在多重管辖框架下的合规挑战，不仅需要企业内部的合规制度建设，还需要政府间的协调与国际合作。

中国出口管制合规的制度化推进。《两用物项出口管制条例》明确赋予商务部引导和促进出口经营者建立内部合规制度的职责。2024—2025 年间，商务部联合海关总署、中国贸促会等机构，开展了面向关键矿产出口企业的多轮合规培训。然而，中国出口企业的 ICP 制度覆盖率仍然偏低——尤其是中小矿产贸易商和初级加工厂——这些企业往往没有专职的法务/合规人员，对管制清单和许可要求的理解存在显著欠缺。

国际合作的必要性与障碍。关键矿产出口管制是一个全球性议题，其有效治理需要出口国、进口国和中转枢纽国的海关与其他执法机构的跨境协作。当前国际合作面临三重障碍：政治上的“选边站”压力使中立的技术性合作难以开展；法律上的“长臂管辖”冲突使得信息共享难以取得法律互认；实际操作中的“信息不对

称”——出口国海关掌握出口端的信息但不掌握进口端的信息，进口国海关则相反——而双方都缺乏共享敏感贸易信息的法律授权和信任基础。

在这一背景下，中国可通过以下路径推动国际合作：在 WTO 贸易便利化协定（TFA）框架内推动“出口管制执法信息交换”的多边谅解备忘录；与东盟海关建立“关键矿产原产地与流量”的定期信息通报机制；在上海合作组织框架内建立反制裁合作信息共享机制，交换“管制物项规避风险预警”信息；以及在金砖框架下推动关键矿产供应链的信息共享与联合研究。

【海关关注——第 13 章补充】 - 企业 ICP 的覆盖率偏低是出口管制的“制度短板”——海关可协同商务部门推动关键矿产出口企业 ICP “应建尽建”，并与 AEO 认证挂钩 - 进口国海关掌握的中国出口货物“到岸信息”（目的国进口报关数据），是中国海关评估“绕道转口”风险的关键互补数据——可通过情报合作机制获取进口国海关的对应进口数据 - 跨国企业的“双重合规”需求意味着海关对企业出口的监管需要适当考虑企业面临的进口国法律约束——避免因中国出口管制与进口国进口管制的直接冲突，造成企业“踩双红线”的困境 ## 第 14 章 国防工业基础与战略储备博弈

现代国防装备是“关键矿产密集型”产品。美国国防部评估显示，一架 F-35 联合攻击战斗机使用了约 420 公斤稀土元素（主要是永磁体和电子战系统），一艘弗吉尼亚级核潜艇含约 4 吨稀土，一套“爱国者”防空系统的相控阵雷达需要数千克镓（用于氮化镓收发组件），一枚标枪反坦克导弹的导引头含锗（红外光学窗口）。

以下表格列出了主要国防应用与关键矿产的对应关系：

国防系统

关键矿产

功能

短期替代性

F-35 战斗机

稀土永磁(镝/铽)、镓/氮化镓雷达

飞行控制/电子战/雷达

极低——性能不允许妥协

导弹制导

稀土永磁(钕钴/钕铁硼)、锗红外

精确制导/红外寻的

极低

穿甲弹

钨(碳化钨弹芯)

穿透装甲

低——贫铀替代品受限环保

夜视装备

锗

红外光学窗口

极低

通信加密

镓/砷化镓

高频通信前端

低——硅基替代性能不足

弹药推进剂

铟(硫化铟)

延缓燃烧速率

中等

潜艇

稀土永磁推进电机

静音推进

极低

电子对抗

氮化镓

高功率微波/干扰

极低 — 硅基 LDMOS 无法胜任

数据来源：（美国国防部报告）、（大西洋理事会，2025），作者整理。

可见，关键矿产对现代国防装备的支撑作用在于**性能端**而非**成本端**——军方使用的是材料“最高端性能”的那个角落：高温不退磁、高功率不饱和、高频不衰减。民用产业可以在性能下降的前提下运用替代材料（少稀土磁体、硅基射频），但军用系

统无法接受性能的任何折让——因为对手不会因为“你用替代材料”而降低自己的武器性能。这正是“军事最终用户”成为管制靶心的战略逻辑。

14.2 军事最终用户管制对国防供应链的精准打击

商务部 2024 年第 46 号公告第一条——“禁止两用物项对美国军事最终用户出口或对美国军事最终用途出口”——是目前中国出口管制体系中最具持续性和最具杀伤力的条款。该条在 2025 年 11 月中美磋商后未被暂停，说明中国已将其视为“永久性战略约束”。

“军事最终用户”的定义在中国法律语境下具有较宽的解释空间——不仅包括军队、国民警卫队、警察等武装力量，还包括“为军事最终用途设计、开发、生产或使用两用物项的任何自然人或实体”。这一覆盖范围很可能涵盖了为美国国防部提供零部件的各级供应商——从直接生产武器系统的主承包商到供应特种合金和材料的二级/三级供应商。

“军事最终用途”则是指“用于军事目的的操作、维修、后勤保障、储存、测试、部署等活动”——这意味着即使一批镓/锗产品的最终收货人本身不是军工企业，但如果镓/锗被用于维修美军的氮化镓雷达或锗红外设备，或用于为美军测试新型射频器件，同样落入“军事最终用途”的管制范围。

这条禁令对供应链的传导效应是双向的：正面传导——镓、锗、稀土等管制物项进入美国国防供应链的通道几乎被斩断（如“原则上不予许可”条款对特定物项附加的双重审查）；反向传导——美国国防供应链上的各级供应商（甚至包括部分民用企业

由于有军品订单而纳入“军事最终用户”范畴）在采购含中国关键矿产的材料时面临不确定性和合规风险。

对于无法在短期内替代其关键矿产供应的国家而言，战略储备是应对供应中断的最直接防线：

国家/地区

储备机构

品种

规模

定位

美国

国防后勤局(NDS)

约 40 种

军事需求评估

纯国防，不涉民用

美国

Project Vault(new!)

待定（关键矿产优先）

待建

民用经济安全，公私合营

日本

JOGMEC

7 种稀有金属

60 天消费量

产业安全

韩国

KOMIR

约 20 种

60—100 天消费量

产业安全

中国

国家粮食和储备局

战略性矿产

未公开

国家安全+产业安全

欧盟

各成员国自主

待建(CRMA 要求)

待定

供应安全缓冲

美国这套“军事+民用”双轨储备体系值得关注。传统国防后勤局的国家国防储备（NDS）仅服务于军事应急需求，储备条目受国防授权法案约束，品种与规模有限。2026年2月宣布的 Project Vault 则首创性地建立了面向**民用经济安全**的独立战略矿产储备——这意味着美国首次在制度上承认：关键矿产的供应中断不仅仅是军事问题，更是经济安全问题；不仅国防部需要储备，商务部（或独立的公私合营机构）也需要为私营制造业提供供应缓冲。

对中国而言，储备制度建设的关键问题包括：储备规模（与国家安全需求和经济体量相匹配的足够规模）、储备品种（动态更新战略性矿产目录，反映最新的供应风险与技术替代可能）、以及储备的动用机制（在什么条件下释放储备——市场价格飙升

升？出口管制导致的进口中断？海外矿山停产？——应有一套清晰的决策触发规则）。

14.4 国防供应链脆弱性的压力测试

大西洋理事会在其 2025 年专题报告《关键矿产危机：美国供应链的压力测试》中，通过两种突发的供应中断场景对美国国防与能源产业进行了压力测试模拟。场景一：中国对镓、锗和特定稀土实施全面出口禁止（非许可证管制，而是完全禁止）。场景二：气旋等极端天气同时袭击澳大利亚和智利的�主要锂矿和稀土矿。两种场景下重复出现的核心应急工具包括：国防生产法（DPA）紧急采购、国家国防储备和私营储备释放、紧急采购海外替代品、外交施压。

报告得出四个核心结论，对中国的反制策略具有重要参考价值：

第一，紧急工具可覆盖短期危机，但对持久中断无效。 DPA 和国家储备库存可以吸收 1—6 个月的供应冲击，但无法支撑 12 个月以上的短缺。美国国防供应链在持续中断面前“危险地发育不足”。

第二，中国可以在数日内实施管制，而西方需要数年才能建立韧性市场。 这正是 CSIS 所称的“时间尺度错配”。这一不对称优势是中国制胜的关键周期利器。

第三，供应链脆弱性不仅源于地缘政治，也源于气候极端事件和产业集中的叠加效应。 几次飓风与出口管制同时发生，可能导致多供应源同时中断——这意味着中国的管制不需要覆盖所有品类就可以通过引发恐慌性囤积和价格飙升产生远远超出管制范围的传导效应。

第四，私营部门的库存和储备是应急资源的重要组成部分，但没有政府激励，私营部门无法达到“社会最优储备水平”。这提示了国家储备制度设计中的一个关键因素：如何通过财税或监管激励引导私营企业将“足够”的库存纳入全社会的储备总账。

14.5 中国的储备与国防资源安全策略

中国的国防关键矿产安全策略可以从“存量、增量、变量”三个维度构建：

存量维护——确保现有战略性矿产储备的保质与轮换，动态评估储备品种的充分性。考虑到中国品种覆盖面广（稀土、钨、锑、锆、镓等），储备的保值和有效管理尤为重要。

增量扩展——拓宽储备来源：从单纯的“国家采购储备”扩展至“战略收储+私营安全库存激励+海外资源权益矿的战略锚定”。

变量管控——把握管制节奏，避免“用力过猛”：管制是有时间窗口的武器——在中国竞争对手尚未建成替代产能的5—10年内有效；一旦替代产能到位，管制的威慑力将大幅衰减。因此管制强度需要与替代产能的进展保持对比监控。

【海关关注】 - 46号公告第一条长期有效——海关在审单和实货查验时需特别注意“军事最终用户”的识别。红旗信号包括：收货人为“国防部”“军队”或已知军火商；货物名称为“军用级”“MIL-SPEC”规格；货物运输路线异常（进入有已知军事试验/制造设施的地区）- 军民两用物项的“最终用途伪装”——出口商可能通过“用于民用/科研/教育目的”的声明试图绕过军事最终用途管制——海关需建立对“承诺即有效”的适度怀疑机制 - 国家储备的出入境管理——国家储备矿产的临

时“出库”（如因品质轮换出口旧储备）与管制出口之间的边界应清晰界定，避免将正常的储备轮换被误认为管制违规 - 中国战略性矿产储备的规模未公开，但储备轮换中的出口操作——出口许可核验时需确认出口性质（普通商业出口 vs 储备轮换出口）的区别审批渠道

14.3 各国战略储备制度比较（续）

各国战略储备制度在品种、规模、动用机制和管理体制上的差异，反映了不同的国防与产业安全哲学：

美国的双轨储备体系。传统国防后勤局的国家国防储备（NDS）成立于1939年，长期储备约40种战略和关键材料，其采购和处置受《国防生产法》和年度《国防授权法案》约束。NDS的动用需要总统或国防部长的授权，主要服务于“国防紧急需求”——这一门槛很高，历史上仅在朝鲜战争、海湾战争等重大军事冲突中被激活，在面向民用产业的供应链中断场景中几乎从未被动用。Project Vault（2026年2月）的设立正是为了弥补这一制度空白——它面向的是“民用经济安全”而非“纯国防”，储备品种可能更加贴近产业需求（如稀土磁材、镓基半导体材料、电池级石墨等），管理架构更倾向公私合营模式以提升储备的运营效率和成本效益。

日本的“储备+上游权益”双保险。日本不满足于仅仅在国内仓库储存60天的稀有金属——国家储备只能吸收短期冲击，长期供应保障还需要“海外矿山权益”。因此，日本通过JOGMEC（日本石油天然气金属矿产资源机构）为日本企业（如三井物产、住友金属矿山等）的海外矿产投资提供政府担保融资和股权投资，帮助日本企业在澳大利亚、智利、阿根廷、哈萨克斯坦等国获取锂、稀土、铜、镍等矿产的

长期承购协议甚至部分所有权。这种“储备+权益”的双保险模式，是日本作为一个资源匮乏国数十年矿产安全经营的经验结晶。

中国储备制度的完善方向。中国的战略性矿产储备制度近年来在法律层面得到了巩固（2026年《矿产资源法实施条例》），但以下方面仍需继续完善：一是储备品种的动态评估与更新机制——应建立一套“关键性—依赖度—可替代性”的三维评分体系，每两年更新战略性矿产目录和对应的储备优先级；二是储备规模的公开透明度——国防储备因涉密可不公布具体数字，但经济储备的规模和品种应在一定范围内与产业界共享信息，以影响市场预期和私人库存决策；三是储备动用机制的规则化——在什么条件下动用（供应中断持续X天/价格飙升Y%/特定国家全面禁运）、动用多少（逐步释放还是一步到位）、动用后何时补库——应建立清晰的“触发—执行—退出”规则，减少自由裁量空间带来的政策不确定性。

14.5 中国的储备与国防资源安全策略（续）

中国国防关键矿产安全策略的三个维度——存量维护、增量扩展、变量管控——各自需要具体的操作路径：

存量维护：建立战略性矿产国家储备的定期评估与轮换机制。矿产储备的“保质”不仅仅是物理保质（防止氧化、变质、损耗），更是“经济保质”——确保储备品种与当下的国防和产业需求相匹配。例如，如果十年后无稀土电机技术取得实质性突破，钕铁硼磁材的国防不可替代性将下降，届时继续大规模储备稀土磁材的意义将减弱。因此，储备评估应将“技术替代进展”作为一个独立的评判维独。

增量扩展：“战略收储+私营安全库存激励+海外权益矿战略锚定”三位一体。战略收储解决的是“底线保障”；私营安全库存激励（通过减免税、低息贷款、收储合同）解决的是“动员储备”——将分散在产业链各环节的私人库存整合为全社会防御资源；海外权益矿战略锚定解决的是“供应来源”——当国内一次矿源不足时，通过海外投资的长期承购协议保障进口来源。其中，海外权益锚定的难度最大（面临地缘政治、资源民族主义和“冲突矿产”标签的多重风险），但长远来看也最具战略价值——因为一次矿源和二次回收都无法无限增加，而海外权益是唯一边际可扩展的供应来源。

变量管控：管制节奏的把握比管制强度本身更为关键。管制的“边际效用递减”规律意味着：前几次管制（镓锗、石墨、锑）产生了最大的震慑效果，因为它们“前所未有的举措”；后续的管制（钨、碲、中重稀土）虽然品类更多，但因为市场已经在预期之中并开始采取对冲措施，边际震慑效应有所下降。直到2025年10月的“技术管制+域外管辖”——这一“跨越式升级”重新激发了市场的恐慌和关注，但其暂停也暴露了“最大的筹码一旦掷出就无法再次掷出”的困境。“变量管控”的启示是：管制工具的“升级”应当渐进、有序，并与谈判进程形成配合——不是“强→更强→最强”的单向升级，而是“升级→有限度降级→保留关键约束→为下一轮升级留有余地”的弹性策略。

【海关关注——第14章补充】 - 中国国家储备矿产的“储备轮换”与“商业出口”的边界需要清晰界定——出口许可证审批时应区分“储转商”性质，并单独编号备查 - 私营安全库存参与全社会储备体系的，其库存进出口（如因国际价格变化临时出口部分库存再补库进口）应有简化通关和保税措施 - Project Vault 模式的公私合

营储备对中国的启示在于：能否在海关特殊监管区域内设立“面向国内下游制造业客户的保税关键矿产库存池”——境内关外运作、不占用企业的流动资本、又可随时释放以平抑国内供应中断 ## 第 15 章 2030 展望、战略建议与海关风险防控

15.1 需求预测与情景推演

全球能源转型对关键矿产的需求拉动力是巨大的、结构性的和不可逆的。国际能源署（IEA）在其《全球关键矿产展望 2025》报告中以三种情景量化了这一趋势：

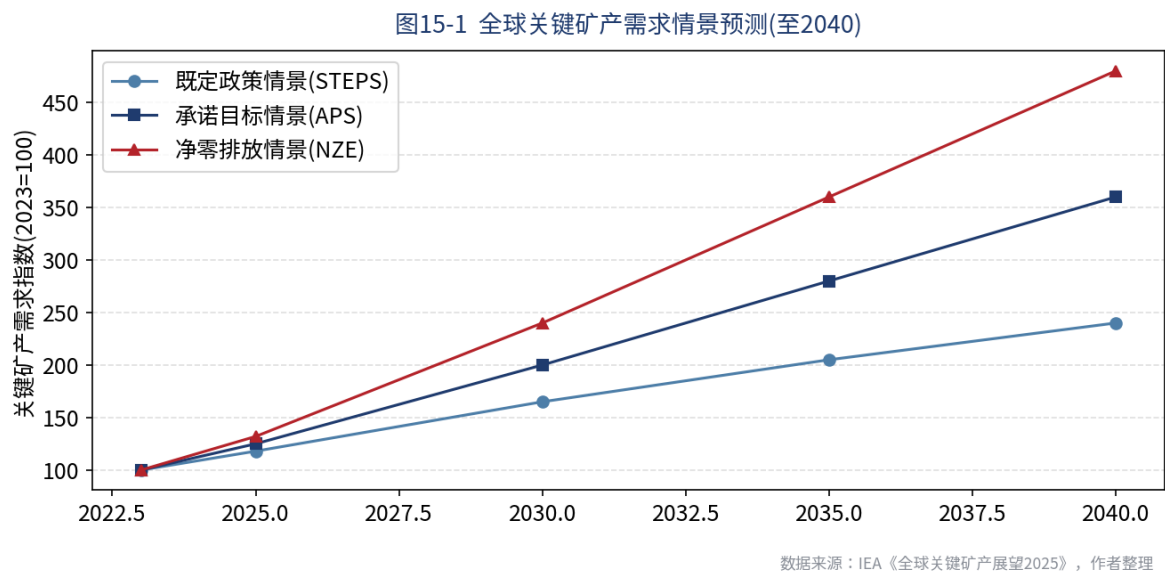


图 15-1 全球关键矿产需求情景预测(至 2040)

- **既定政策情景（STEPS）**：基于各国已公布且正实施的政策推演，2040 年关键矿产需求约为 2023 年的 2.4 倍。此情景较为保守，反映了当前政策惯性下的需求增长。
- **承诺目标情景（APS）**：基于各国公布的全面气候与能源转型承诺（包括远期目标）的推演，2040 年需求约为 2023 年的 3.6 倍。此情景体现了《巴黎协定》国家自主贡献（NDCs）下的矿产需求。

- **净零排放情景（NZE）**：为实现 2050 年全球净零排放的路径推演，2040 年需求约为 2023 年的 4.8 倍。此情景最激进，需求增幅最大。

IEA 还特别指出，**当前已有超过半数的能源相关矿产受到某种形式的出口管制**——出口管制正在成为新的常态。供应集中度与管制常态化构成了需求高速增长背景下的双重供应风险。换言之，世界正在进入一个“高需求×高风险”的关键矿产时代。

欧盟 CRMA 的 2030 年目标为各经济体提供了一套可参照的“去风险”量化框架：开采 $\geq 10\%$ 、加工 $\geq 40\%$ 、回收 $\geq 25\%$ 、单一第三国依赖 $\leq 65\%$ 。如果中国之外的产能能够达到这些目标，中国的主导地位将被显著削弱；但如前文分析，至少加工和回收目标的实际达成面临巨大的资金、技术和时间缺口。

15.2 战略博弈趋势研判：管制—反制的动态均衡

综合研判 2027—2030 年的战略博弈走向，以下趋势值得高度关注：

第一，缓和 $\neq$ 逆转，管制的基本盘已经锚定。2025 年 11 月的中美阶段性缓和缓解了最尖锐的对立，但中国的核心管制制度（46 号公告第一条、18 号公告、两用物项条例、《矿产资源法实施条例》）已成为“长期制度基础设施”，短期内不太可能被完全撤销。

第二，管制技术与替代产能进入“赛跑阶段”。中国实施管制的“最佳窗口期”大约持续到 2030 年前后——届时，海外新建的稀土分离产能、镓锗回收产能、锂镍钴“友岸”产能预计会逐步形成规模化替代能力。如果替代产能进展快于预期，中国管制的边际效力将加速衰减；如果替代产能一再延迟，管制将维持较强的威慑力。

第三，新一轮技术竞赛将重塑替代的逻辑。 如果无稀土电机、硅基/磷化铟射频、硅碳负极等替代技术在 2030 年前取得产业化突破，今天的关键矿产“不可替代”神话可能消退；反之，如果替代技术不如预期，矿产管制的反制力量将长期有效。

第四，多边体系的博弈将影响管制的合法性边界。 WTO 争端（DS626）关于技术管制的裁决结果，以及 GATT 第 21 条安全例外在后续案例中的适用空间，将影响各国出口管制的法律边界——对中国的 46 号公告模式、“原则上不予许可”机制、域外管辖条款的合法性评估都将产生影响。大西洋理事会、CSIS 等智库将继续游说美国及盟友加大对“去中国化”供应链的公共投资，而中国将通过金砖和上合机制寻求规则对冲。

15.3 国家层面战略建议

基于以上分析，提出以下国家层面的政策建议，供决策参考：

法律与制度完善：推动“关键矿产出口管制法”或“战略性矿产安全法”的专项立法，将分散在《出口管制法》《矿产资源法》《两用物项条例》中的关键矿产管制条款整合为单行法律，提升制度的权威性、系统性和透明度。完善域外管辖制度（吸收 2025 年 10 月“0.1%含量规则”和“技术溯源规则”的经验，研究一套可长期实施的、国际法可抗辩的域外管辖条款）。

储备体系升级：借鉴美国 Project Vault 的“经济储备”理念，在现有国防储备之外建立面向民用经济安全的“关键矿产经济储备”，以应对产业供应链的大规模中断；评估将储备品种从现有的稀土、钨、锑等扩展到锂、钴、镍、石墨等更多关键矿产的可行性和优先序；探索“虚拟储备”制度——政府不直接持有实货，而是通过

期权合同或承购协议与矿业企业锁定量和价，以减少实物储备的持有成本和品质管理风险。

技术自主与替代研发：加大对稀土功能材料（新一代永磁体）、新一代半导体材料（二维材料、超宽带隙半导体）和其他关键矿产的替代材料/高效利用/回收技术的基础研发投入；设立“关键矿产技术创新专项基金”；加强加工技术的知识产权保护——在管制技术出口的同时，有效保护中国在全球领先的稀土分离工艺配方不被海外轻易破解。

多边合作与南南合作：推动金砖机制下的关键矿产合作框架；在东盟框架内推进与中国有矿产经贸关系的东南亚国家的产业合作与技术援助，构建稳定的周边供应网络；在非洲“一带一路”框架内提升矿产合作的透明度与可持续性标准，预防“冲突矿产”标签。

海外利益保护：评估中国企业在全球关键矿产领域的海外权益资产面临的复合风险（政治、法律、安全），建立海外权益的“压力测试”与应急响应机制；推动矿产供应链的可追溯性与可持续性认证标准的中国方案以对冲西方标准的话语权优势。

15.4 海关风险防控专项建议

海关是出口管制“最后一道闸门”与“第一道传感器”。在关键矿产出口管制进入法制化、常态化、精细化的背景下，海关风险防控应从以下六个维度提升能力建设（本节为本报告的重点落地篇章）。

15.4.1 分类监管与精准布控

建立关键矿产的“管制物项 HS 动态映射表”，实现商务部管制清单与海关 HS 编码体系的实时同步。关键挑战在于：管制清单上的“一个管制品类”可能对应数十个 HS 编码；同一 HS 编码下可能同时涵盖管制和非管制物项（如“其他稀土金属”的编码内同时包含管制的镓和非管制的镧）；管制清单的动态更新速度（每半年/每季度）可能快于 HS 编码的修订周期（每 5 年）。

建议措施：设立海关内部的关键矿产 HS 编码扩展子目录（基于 HS 六位码下的本国子目），为管制物项设立更细粒度的“海关内部识别码”；实施“管制物项风险分级”——根据物项的敏感性（镓/锗>中重稀土>轻稀土>钨/锑>石墨）、管制强度、最终目的国的敏感性，将出口报关单分为高风险（逐票人工审单+实货查验）、中风险（系统布控抽批）和低风险（绿色通道）三层管理；建立“管制物项知识库”——为一线关员提供管制物项的物理特征、常见伪报手法和查验要点，纳入海关教育培训体系。

15.4.2 走私与“绕道转口”风险识别

出口管制实施后，规避行为将从“撞线”（直接申报受管制物项但不申领许可）演变为“绕线”（通过巧妙的申报和路径设计绕过管制条线）。主要规避模式识别方案如下：

第三国中转：货物先以“非管制目的国”（如东南亚某国）为目的地出口，再从该国转运至真正的管制目的国（美国/欧盟）。识别路径：对比报关目的国与实际提单卸货港的一致性；监控异常运输路线（如目的地为内陆国但运输路径终点为沿海港口的集装箱）；与主要中转枢纽（新加坡、迪拜、香港）的海关开展信息交换。

伪报品名与归类：将管制物项伪报为外观相似但非管制的产品。典型手法：“稀土氧化物”伪报为“其他无机化学品”；“锆锭”伪报为“其他贱金属”；“钨粉”伪报为“铁粉/合金粉末”。识别路径：实货查验+快速元素检测（手持 XRF 光谱仪可在数分钟内判别金属元素成分）；根据出口价格反推物项——管制物项单价较高，异常低价或“超高价贱金属”往往暗示伪报归类。

低报价格+拆单分批：将一批管制物项拆分为多批、降低单批报关价值以规避许可证触发阈值，或以远低于国际市场价的出口价格申报以降低被布控的概率。识别路径：同一企业/同一收货人短期内多批次低价值同类申报的聚集度分析；出口价格与国际现货价格的异常偏离检测。

15.4.3 出口溯源与全链条追踪

出口物项的“从矿山到装船”全链条可溯源性是有效管制的基础设施。建议推进：原产地溯源体系建设——要求管制物项出口企业提供从矿源（国内矿/海外权益矿/回收废料）到最终产品的供应链追溯文件，实现“批批可追溯”；加工流向跟踪——对冶炼分离、金属/合金化、材料制造等加工环节建立物料平衡核查机制（投入原料量 vs 产出成品量+损耗量），以“量”的一致性排除非法旁路出口的可能；数字技术赋能——探索区块链在关键矿产供应链追溯中的应用（将矿山/冶炼厂/出口商/报关行/海关的每一笔交易/运输记录上链，形成不可篡改的溯源账本）；与商务部许可系统的数据共享——海关通关系统实时核验出口许可证的电子数据，自动比对物项、数量、收发货人、最终用途等关键字段，确保“一证一批、量价一致、目的相符”。

15.4.4 企业信用管理与合规联动

将出口企业的“管制合规水平”纳入海关企业信用管理体系（AEO 制度），建立管制合规与通关便利的联动机制：对通过 AEO 认证且独立第三方审计验证企业内部合规制度（ICP）健全的企业，适用较低的查验比例和优先通关便利；对存在管制违规记录、ICP 缺失或审计不通过的企业，提高布控查验比例和纳入“重点监控企业”名单；建立“出口管制企业信用修复”机制——违规企业在完成整改、通过第三方 ICP 审核后可申请恢复信用等级，避免“一罚定终身”导致的资源错配。

15.4.5 无形技术转移与域外管辖执法

2025 年 10 月稀土加工技术出口管制的实施，对海关“管实物”的传统范式提出了前所未有的挑战。海关对“无形技术”的管辖权有限（技术可以通过云存储、电子邮件、技术人员携带出国等方式跨境传输，不走口岸物理通道），但并非没有作为空间。

建议措施：与商务部门、网信部门建立“技术出口信息共享机制”——商务部审批技术出口许可后，海关可同步获取许可信息，在企业下一次实物设备出口时进行“设备+技术”的交叉比对；对稀土分离设备（如离心萃取机）出口实施“双许可”——设备出口+技术输出的双重审批，防止设备出口后以“售后服务”“技术指导”名义进行被禁止的技术转移；在出口企业 ICP 审核中，将“是否存在未经许可向境外提供受控技术/工艺参数/软件”作为独立的合规审查项目；探索与商务、网信部门联合建立“关键技术出口监控名单”，对列入名单的技术实施“出境审查”。

15.4.6 情报预警与跨部门协同

情报是风险防控的先导。当前跨部门数据共享与情报协同的不足，是海关识别和预防管制规避行为的最薄弱环节。建议建立：

跨部门数据协同平台：整合来自海关（贸易流量与报关数据）、商务部（许可审批与实体清单）、税务（发票与出口退税）、外汇管理（收汇与资本流动）、工信（产能与产量）的多源数据，构建“关键矿产出口全景监测视图”。

风险指标模型与预警阈值：开发基于机器学习的“关键矿产出口风险评分卡”——输入变量包括出口价格/数量异常度、目的国/目的地敏感度、企业历史合规记录、关联交易占出口比例、最终用户背景等，输出综合风险等级，触发分级处置流程。

红队测试与压力模拟：定期组织以“最可能的管制规避场景”（如大规模转口、系统性伪报归类）为蓝本的“红队测试”，检验现行布控规则和查验手段在对抗性环境下的有效性与盲区，动态迭代优化风险管理模型。

15.5 结语

关键矿产出口管制反制，是 21 世纪大国战略博弈中的一项新型工具，其有效性取决于法律制度的完备性、执法的精准性、反制节奏的掌控力，以及对“回旋镖效应”的前瞻管理。从海关风险防控的视角看，管制不仅是国家战略，更是每日发生在每一个口岸的实务操作——每一张报关单、每一个集装箱、每一个 HS 编码背后，都折射着大国博弈的微观映射。做好海关风险防控，既是维护国家安全，也是在为中国的战略反制提供最坚实、最可执行的制度保障。

【海关关注 —— 本章综合建议】 - 管制物项 HS 动态映射表是精准布控的技术底座——建议海关、商务部、工信部联合建立并维护 - 针对“绕道转口”，海关应设“目

的国—运输路线”一致性规则——目的地为内陆国不应由海港中转至港口邻近管制国的“异常路线” - 手持 XRF 光谱仪可作为一线查验的快速筛查工具——但需配套建立“判定标准”（检测到管制元素+未申报即触发深入调查） - AEO 认证应将出口管制合规纳入认证标准——激励企业主动合规而非被动接受查验 - 跨部门数据共享是关键矿产风险预警的前提——建议以“关键矿产出口全景监测”为试点，打通商务、海关、税务、外汇四部门数据 - “红队测试”制度化——每半年组织一次以绕道转口和伪报归类为场景的对抗性压力测试，检验现行布控规则的有效性

附录

时间

事件

要点

2020.10.17

全国人大常委会通过《出口管制法》

出口管制法律体系奠基；含域外适用条款（第 44 条）

2020.12.01

《出口管制法》施行

统一出口管制法律框架

2021.06.10

《反外国制裁法》施行

反制工具法律化

2023.07.03

商务部/海关总署 2023 年第 23 号公告

宣布 8 月 1 日起对镓、锗相关物项实施出口管制

2023.08.01

镓、锗出口管制正式实施

中国首次将特定物项管制定位为“维护国家安全”

2023.10.20

商务部 2023 年第 49 号公告

石墨出口管制

2024.08.15

商务部 2024 年第 33 号公告

锑、超硬材料出口管制

2024.12.01

《两用物项出口管制条例》施行

取代分散法规，建立统一两用物项管制制度

2024.12.03

商务部 2024 年第 46 号公告

禁止两用物项对美军事最终用户/用途出口；镓锗锑等对美“原则上不予许可”

2025.02

商务部公告

钨、碲出口管制

2025.04

商务部 2025 年第 18 号公告

7 类中重稀土管制，涉 33 个 HS 编码（永磁关键原料）

2025.10.09

稀土加工技术出口管制+域外管辖

管制技术出口+0.1%含量规则+技术溯源规则

2025.11

中美磋商后部分暂停

暂停 10.9 扩围措施+发通用许可；46 号公告第 1 条与 18 号公告未暂停

2026.05.20

《矿产资源法实施条例》公布

安全储备、战略性矿产目录动态调整、出口管制法制化

2026.06.15

《矿产资源法实施条例》施行

关键矿产出口管制融入矿产资源管理法定框架

矿产

中国产量份额

中国冶炼/加工份额

美国净进口依赖度

EU 对中国依赖(部分)

稀土

约 69%

约 90%

约 80%

>90%(中重稀土、磁材)

镓

约 98%

约 98%

100%

>90%

锺

约 60%

约 80%

>50%

>60%

铈

约 48%

约 70%

约 82%

>65%

钨

约 80%

约 85%

>50%

>60%

石墨（天然）

约 65%

约 90%（球化）

100%

>90%

数据来源：（USGS）、（IEA Global Critical Minerals Outlook 2025），作者
整理（区间中值）。

序号

法规/公告名称

施行/发布日期

层级

1

《中华人民共和国出口管制法》

2020.12.01 施行

法律

2

《中华人民共和国反外国制裁法》

2021.06.10 施行

法律

3

《不可靠实体清单规定》

2020.09.19

行政法规

4

《中华人民共和国两用物项出口管制条例》

2024.12.01 施行

行政法规

5

《中华人民共和国矿产资源法实施条例》

2026.06.15 施行

行政法规

6

商务部/海关总署 2023 年第 23 号公告（镓锗）

2023.07.03 发布

部门公告

7

商务部 2023 年第 49 号公告（石墨）

2023.10.20

部门公告

8

商务部 2024 年第 33 号公告（锑、超硬材料）

2024.08.15

部门公告

9

商务部 2024 年第 46 号公告（美军事最终用户）

2024.12.03

部门公告

10

商务部 2025 年第 18 号公告（中重稀土）

2025.04

部门公告

11

美国《出口管理条例》(EAR, 15 CFR 730-774)

现行

外国法规

12

美国《通胀削减法案》(IRA)

2022.08

外国法律

13

欧盟《关键原材料法案》(CRMA)

2024

外国法规

14

欧盟双用途物项条例(Reg. 2021/821)

2021.09.09 生效

外国法规

术语

定义

出口管制

国家对特定货物、技术、软件的出口实施的许可或限制管理

两用物项

既可用于民事目的又可用于军事目的或有助于增强军事潜力的货物、技术和服务

关键矿产

对经济或国家安全至关重要、供应链易中断的非燃料矿物

反制

对一国不合理的贸易或技术限制采取的对等措施

最终用户

接收并使用受管制物项的终端使用者

最终用途

受管制物项被使用的最终目的

军事最终用户

武装力量、警察等军事/准军事组织及为其服务的实体——中国 46 号公告的管制对象

域外管辖

一国将其法律适用于境外主体或行为的做法

FDPR（外国直接产品规则）

美国出口管制制度——利用特定美国技术/软件在境外制造的“直接产品”也受 EAR 管辖

de minimis（最低含量规则）

非美国产品中含美国受控成分超过一定比例即受美国出口管制管辖

0.1%规则

中国 2025 年 10 月提出的域外管辖规则——含中国稀土 $\geq 0.1\%$ 的外国产品出口需中国许可

友岸外包

将供应链转移至友好国家的策略

MSP（矿产安全伙伴关系）

由美国发起的旨在构建“去中国化”关键矿产供应链的多边机制

AEO（经认证经营者）

世界海关组织框架下的企业信用管理制度

ICP（内部合规制度）

企业内部建立和实施的出口管制合规管理体系

IRA（《通胀削减法案》）

美国 2022 年立法，将电动汽车税收抵免与关键矿产来源国挂钩

CRMA（《关键原材料法案》）

欧盟 2024 年立法，设定 2030 年开采/加工/回收/来源多元化四大量化目标

附录 E 参考文献

全国人大常委会，《中华人民共和国出口管制法》，2020.

全国人大常委会，《中华人民共和国反外国制裁法》，2021.

全国人大常委会，《中华人民共和国矿产资源法》，修订，2025.

国务院，《中华人民共和国两用物项出口管制条例》，2024.

国务院，《中华人民共和国矿产资源法实施条例》，2026.

商务部/海关总署，2023 年第 23 号公告（镓、锗出口管制），2023.

商务部，2024 年第 46 号公告（对美军事最终用户出口管制），2024.

商务部，2025 年第 18 号公告（中重稀土出口管制），2025.

美国商务部工业与安全局（BIS），Export Administration Regulations (EAR), 15 CFR 730-774.

美国国会，Inflation Reduction Act of 2022, Public Law 117-169.

欧盟，Critical Raw Materials Act (Regulation (EU) 2024/1252).

欧盟，Dual-Use Items Regulation (Regulation (EU) 2021/821).

澳大利亚政府，Critical Minerals Strategy 2023-2030.

加拿大政府, Canadian Critical Minerals Strategy, 2022.

IEA, Global Critical Minerals Outlook 2025, International Energy Agency, Paris.

USGS, Mineral Commodity Summaries, U.S. Geological Survey, 各年度.

Atlantic Council, Critical Minerals in Crisis: Stress Testing US Supply Chains Against Shocks, 2025.

CSIS, Unleashing America's Mineral Potential: The Critical Minerals Commodity Supply Chain, 2025.

Carnegie Endowment, Securing America's Critical Minerals Supply, 2025.

Resources for the Future, Resource Nationalism and the Resilience of Critical Mineral Supply Chains, 2025.

Silverado Policy Accelerator, Strategic Defense Critical Mineral Factbook, 2025.

Andersen Institute, China's Export Controls: Critical Minerals and Strategic Pressure Points, 2025.

中国科学院, 《大国竞争背景下的中国战略性关键矿产资源安全思考》, 《中国科学院院刊》, 2022 年第 11 期.

君合律师事务所, 《中国出口管制执法分析: 从清单式监管到一体化供应链治理的演进》, 2025.

Clark Hill PLC, China Hits “Pause” on Rare-Earth Export Controls and What it Means for Supply Chains, 2025.

虎嗅, 《中国战略矿产出口管制：从镓锗到稀土的三重卡位》，2025.

浙商证券, 有色新材料行业稀土行业深度报告《稀土产业链，优势在我》，2025.

德邦证券, 战略矿产资源价值重估行业研究, 2025.

《资源科学》，中国稀土镝（Dy）回收潜力评估，相关年份.

智研咨询, 《中国稀土回收行业市场竞争态势及投资前景研判报告》，2025.

15.5 结语：反制的智慧、定力与克制（续）

关键矿产出口管制反制，是 21 世纪大国博弈中一种非军事的新型战略工具。它介于传统的“贸易制裁”和“军事遏制”之间——比前者更具结构性杀伤力（因为替代的供给弹性极小），但比后者成本更低、风险更可控。中国的反制实践在短短三年内（2023—2026）完成了从“试验性工具”到“制度性武器”的升级，在多个国际场合验证了其实效。

然而，成功的反制不仅仅在于“能打出多大的拳头”，更在于“知道何时收手”的智慧。2025 年 11 月选择暂停稀土加工技术出口管制，是中国展现“反制有度”的重要时刻——它表明管制不是目的，而是手段；不是为了“让对手痛苦”而管制，而是为了让对手意识到“脱钩的代价大于合作的代价”而管制。这种“战略性克制”是成熟大国的标志，也是管制工具从“短期战术武器”升级为“长期战略资产”的关键转折。

反制是博弈的艺术，不是力量的炫耀。它的目标不是让所有人都成为输家，而是让所有人都意识到“不能没有一个所有人都能接受的规则”——而只有在各方都感受到痛苦并且都能看到出路的时候，规则才有可能被建立。中国的智慧和定力，在于在“痛苦”和“出路”之间找到让各方都不可拒绝的平衡点。

下表综合了美国地质调查局（USGS）各年度《矿物商品摘要》的数据，量化了美国在特定关键矿产方面对中国的实际依赖水平：

矿产

美国净进口依赖度(%)

来自中国的进口占比(%)

中国在全球供应中的份额

替代来源

镓

100

>90

约 98%

日本、韩国（有限回收产能）

石墨（天然）

100

约 35—45

约 65%（开采） /约 90%（加工）

莫桑比克、马达加斯加

铟

约 82

约 35—45

约 48%

塔吉克、俄罗斯

稀土（化合物和金属）

约 80

约 60—75

约 69%（开采）/约 90%（加工）

澳(Lynas)、美(Mountain Pass)仅轻稀土

锆

>50

约 40—55

约 60%

加拿大、俄罗斯

钨

>50

约 30—40

约 80%

越南、俄罗斯

铋

>90

约 60—70

约 75%

墨西哥、加拿大

钢

100

约 30—40

约 55%

韩国、日本

数据来源：（USGS Mineral Commodity Summaries 2025、2024、2023），作者整理（区间中值）。注：“净进口依赖度”指美国国内消费量中净进口所占比例；“来自中国的进口占比”指在美国净进口总量中，中国作为直接供应国（第一出口国）的份额——此份额低于“中国占全球供应量”的部分原因是部分中国出口第三国加工后转口至美国。

下表将管制品种与受影响国别/产业进行交叉矩阵分析，直观展示管制的“打击精度”与“波及广度”：

管制品种

美国

欧盟

日本

韩国

国防产业

半导体

新能源

镓

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

★★

锕

★★★★

★★

★★

★★

★★★★

★★

★

铈

★★★★

★★

★

★

★★★★

★

★

中重稀土

★★★★

★★★★

★★★★

★★

★★★★

★★

★★★★

轻稀土

★★

★★

★★

★

★

★

★★★★

钨

★★

★★

★

★

★★★★

★

★

石墨

★★

★★

★★

★★★★

★

★

★★★★

稀土加工技术

★★★★

★★★★

★★★★

★★

★★★★

★★

★★★★

说明：★=轻度影响（有替代方案或缓冲库存）；★★=显著影响（可替代但成本/时间代价高）；★★★=严重影响（短期不可替代且库存有限）。本表综合前文分析进行推断，不构成精确量化度量。

以下摘录部分主要管制物项对应的 HS 编码，供海关实务参考（均基于中国海关进出口税则本国子目）：

物项类别

HS 编码

品名

管制状态

镓

81129200

未锻轧镓；镓废碎料；镓粉末

管制(2023.8)

镓

28500090

镓的氢化物、氮化物等

管制(2023.8)

锆

81129900

未锻轧锆；锆废碎料；锆粉末

管制(2023.8)

锆

28256000

二氧化锆

管制(2023.8)

铋

81101010

未锻轧铋

管制(2024.8)

铋

81101020

铋粉末

管制(2024.8)

铋

81102000

铋废碎料

管制(2024.8)

稀土（中重）

28053019

其他稀土金属（含镨/铽等）

管制(2025.4, 33 个编码)

稀土（中重）

28053029

其他稀土金属、铈、钇

管制(2025.4)

稀土（中重）

28469019

其他稀土氧化物（含镨/铈等）

管制(2025.4)

钨

81011000

钨粉

管制(2025.2)

钨

81019400

未锻轧钨

管制(2025.2)

石墨

25041010

天然鳞片石墨

管制(2023.10)

石墨

25049000

其他天然石墨

管制(2023.10)

注：此为节选清单，完整管制 HS 编码以商务部/海关总署联合公告为准。建议海关内部建立并持续更新管制物项 HS 精准映射库。

附录 I 参考文献（续+深度扩展）

Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, China Suspends Export Controls on Certain Critical Minerals and Related Items (2025.11 Legal Alert).

Global Trade Alert, A Widening Net: A Short History of Chinese Export Controls on Critical Raw Materials and Their Usage, 2025.

Lexology / Clark Hill PLC, China's Expanding Export Controls on Critical Minerals: A Questionable Legal Rationale and Significant Impact for EU Supply Chains, 2025.

美国商务部, 《A Federal Strategy to Ensure Secure and Reliable Supplies of Critical Minerals》, 2019.

GAO（美国政府问责署）, Critical Minerals: Building on Federal Efforts to Advance Recovery and Substitution, GAO-22-104824, 2022.

CRS（美国国会研究服务处）, Critical Mineral Resources: National Policy and Critical Minerals List, R47982, 2024.

ScienceDirect, Assessment of Critical Minerals Supply Chain for the United States in Perspective of Trade Restriction by Foreign Countries, Resources Policy, 2025.

ScienceDirect, Resilience of Critical Transition Minerals Supply Chain in the Context of Strategic Rivalry, Journal of Energy & Natural Resources Law, 2025.

ScienceDirect, A Systematic Review of Resilience in the Critical Minerals Supply Chains Needed for the Low-Carbon Energy Transition, Energy Research & Social Science, 2025.

Chicago Council on Global Affairs, Critical Minerals, Rare Earth Elements, and US Challenges Ahead, 2024.

Z2Data, 5 Critical Minerals Vulnerable Due to China's Production Control, 2025.

上海合作组织,《上合组织成员国海关合作与信息交换协定》.

中国钢铁新闻网,《关键矿产资源出口管制, 该出手时就出手》, 2023.

21 经济网,《出口管制加强, 战略矿产资源或将迎来价值重估》, 2024.

复旦大学,《边界与海洋研究》,第 9 卷第 5 期, 2024.

商务部出口管制信息服务平台, <http://exportcontrol.mofcom.gov.cn>.

中国海关总署, 各年度贸易统计数据.

国务院, 《“十四五”循环经济发展规划》, 2021.

工业和信息化部, 《工业资源综合利用实施方案》, 2022.

国际海底管理局(ISA), Deep-Sea Minerals Exploration Contract Status.

注：本报告参考文献涵盖法律文本、政府公告、国际组织报告、智库研究、学术期刊、券商研报及媒体分析。引用的具体页码或段落通常未在正文中精确标注（遵循机构报告惯例），所有关键事实均来源于所列文献，建议读者查阅原文获取更详细的数据与方法论。